# 同等学力人员申请硕士学位计算机科学与技术学科

# 综合水平全国统一考试数学基础课程讲义

**学苑教育：南小康**

**数学基础课程：**离散数学与组合数学

**大纲要求：**对数理逻辑、集合论、图论与代数结构的基本概念有较深入的了解，能够系统地掌握命题演算、谓词演算及朴素集合论的经典内容，掌握演绎推理的基本方法。掌握图论的基本定理和应用，熟悉代数系统的基本概念及定理。掌握各种基本的计数方法、线性常系数递推关系的解法、Burnside 引理和 Polya 定理的应用、容斥原理和鸽巢原理的应用等。

**考试题型：**（共 40 分，大概离散数学占 25 分，组合数学 15 分）

一、用逻辑符号表达语句（共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

二、填空题（共 3 小题，每题 2 分，共 6 分）

三、计算题（共 3 小题，共 16 分）

四、证明题（共 3 小题，共 14 分）

**讲义安排：**

第一讲：数理逻辑

第二讲：集合论

第三讲：图论

第四讲：代数结构

第五讲：排列组合与容斥原理

第六讲：母函数与递推关系

第七讲：典型例题和真题讲解

**参考书目：**

曲婉玲，耿素云：离散数学（高等教育出版社）

卢开澄：组合数学（清华大学出版社，第二版）

Ryse H J：组合数学（科学出版社）

# 第一讲：数理逻辑

## 一、命题逻辑

### 1. 命题

称能判断真假但不能既真又假的陈述句为命题。

**例 1.** 判断下列句子是否为命题：

（1）8 小于 10

（2）$\sqrt{3}$ 是有理数

（3）2 是素数

（4）$x+y>10$

（5）请把门开一开！

（6）明年的劳动节和国庆节的晚上都是晴天

（7）21 世纪末，人类将居住在太空

（8）我正在撒谎

**解：**（1）（2）（3）（6）（7）是命题，（4）（5）（8）不是命题

注意：命题必须为陈述句，不能为疑问句、祈使句、感叹句等，命题必须具有真假值，但能判断真假，并不意味着现在就能确定其是真还是假，只要它具有能够唯一确定的真假值即可，如果命题的真值为真，则称为真命题，否则称为假命题，不能分成更简单的陈述句的命题为简单命题或原子命题，否则称为复合命题。

### 2. 复合命题的联结词

设 $p$ 是任意命题，复合命题“非 $p$”称为 $p$ 的否定（非），记为 $\neg p$。

设 $p$ 和 $q$ 是任意命题，复合命题“$p$ 且 $q$”称为 $p$ 和 $q$ 的合取（与），记为 $p \wedge q$。

设 $p$ 和 $q$ 是任意命题，复合命题“$p$ 或 $q$”称为 $p$ 和 $q$ 的析取（或），记为 $p \vee q$。

设 $p$ 和 $q$ 是任意命题，复合命题“如果 $p$ 则 $q$”称为 $p$ 蕴涵 $q$，记为 $p \rightarrow q$。

设 $p$ 和 $q$ 是任意命题，复合命题“$p$ 当且仅当 $q$”称为 $p$ 与 $q$ 等价，记为 $p \leftrightarrow q$。

注意：联结词的优先顺序为：$\neg$，$\wedge$，$\vee$，$\rightarrow$，$\leftrightarrow$从左到右，如有括号，括号优先。

### 3. 真值表

| $p$ | $q$ | $\neg p$ | $p \wedge q$ | $p \vee q$ | $p \rightarrow q$ | $p \leftrightarrow q$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**例 2.** 将下列命题符号化，并指出它们的真值：

（1）如果 3+3=6，则雪是白色的

（2）只要 $a$ 能被 4 整除，则 $a$ 一定能被 2 整除

（3）除非 $a$ 能被 2 整除，否则 $a$ 不能被 4 整除

（4）$a$ 能被 4 整除，仅当 $a$ 能被 2 整除

（5）只有 $a$ 能被 2 整除，$a$ 才能被 4 整除

（6）$\sqrt{3}$ 是无理数当且仅当加拿大位于亚洲

**解：**（1）令 $p$：3+3=6，$q$：雪是白色的，命题符号化为：$p\rightarrow q$，其真值为 1

（2）令 $p$：$a$ 能被 4 整除，$q$：$a$ 能被 2 整除，命题符号化为：$p\rightarrow q$，其真值为 1

（3）（4）（5）虽与（2）的表达方式不同，但意义相同，所以符号化同（2）

（6）令 $p$：$\sqrt{3}$ 是无理数，$q$：加拿大位于亚洲，命题符号化为：$p\leftrightarrow q$，其真值为 0

**例 3.** 令 $p$：北京比天津人口多，　$q$：2+2=4，$r$：乌鸦是白色的，并求出下列复合命题的真值：

（1）$((\neg p\wedge q)\vee(p\wedge\neg q))\rightarrow r$

（2）$(q\vee r)\rightarrow(p\rightarrow\neg r)$

（3）$(\neg p\vee r)\leftrightarrow(p\wedge\neg r)$

**解：**$p$，$q$，$r$ 的真值分别为 1,1,0，容易算出（1），（2），（3）的真值分别为 1,1,0

### 4. 命题公式

将命题用联结词和圆括号按一定逻辑关系联结起来的符号串称为合式公式，也称为命题公式，简称公式，具体有：

（1）单个命题变项（或常项）是合式公式；

（2）若 A 是合式公式，则（¬ A）也是合式公式；

（3）若 A, B 是合式公式，则(A∧B), (A∨B), (A→B), (A↔B)也是合式公式；

（4）有限次应用(1)～(3)形成的符号串是合式公式。

### 5. 命题公式的真值表

含 $n(n\geq 1)$个命题变项的公式 A 共有 $2^n$ 个赋值，将公式 A 在所有赋值之下取值情况列成表，称为 A 的真值表。

**例 4.** 写出下面公式的真值表：$(p\rightarrow(q\vee p))\vee r$

**解：** 真值表如下

| $p$ | $q$ | $r$ | $q\vee p$ | $p\rightarrow(q\vee p)$ | $(p\rightarrow(q\vee p))\vee r$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## 6. 可满足式命题

设 A 为一个命题公式

（1）若 A 在它的各种赋值下取值均为真，则称 A 为重言式或永真式；

（2）若 A 在它的各种赋值下取值均为假，则称 A 为矛盾式或永假式；

（3）若 A 不是矛盾式，则称 A 是可满足式。

## 7. 命题的等值性

设 A、B 为二个命题，若等价式 A↔B 为重言式，则称 A 与 B 是等值的，记为 A⇔B。注意：符号⇔不是联结词，它是 A 与 B 等值的一种记法；不能将 ⇔ 与↔或⇔与=混为一谈。

**例 5.** 判断下列各组公式是否等值：

（1）$p\rightarrow(q\rightarrow r)$与$(p\wedge q)\rightarrow r$

（2）$(p\rightarrow q)\rightarrow r$ 与$(p\wedge q)\rightarrow r$

**解：** （1）等值，（2）不等值。

## 8. 重要等值式

[1]双重否定律：A⇔ ¬(¬A)

[2]等幂律：　A⇔A∨A　　A⇔A∧A

[3]交换律：　A∨B ⇔ B∨A　　A∧B ⇔ B∧A

[4]结合律：　(A∨B)∨C ⇔ A∨(B∨C)　　(A∧B)∧C ⇔ A∧(B∧C)

[5]分配律：　A∨(B∧C))⇔ (A∨B)∧(A∨C)　　A∧(B∨C) ⇔ (A∧B)∨(A∧C)

[6]德摩根律：　¬(A∨B) ⇔ (¬A)∧(¬B)　　¬(A∧B) ⇔ (¬A)∨(¬B)

[7]吸收律：　A∨(A∧B) ⇔ A　　A∧(A∨B) ⇔A

[8]零律：　A∨1 ⇔1　　A∧0 ⇔ 0

[9]同一律：　A∨0⇔A　　A∧1⇔A

[10]排中律：　A∨(¬A)⇔1

[11]矛盾律：　A∧(¬A)⇔0

[12]蕴涵等值式：　A→B⇔(¬A)∨B

[13]等价等值式：　A↔B⇔(A→B∧B→A)

[14]假言易位：　A→B⇔(¬B)→(¬A)

[15]等价否定等值式：　A↔B⇔(¬A)↔(¬B)

[16]归谬论：　(A→B)∧(A→(¬B))⇔(¬A)

**例 6.** 验证下列等值式：

（1）$(p\to q)\to r\Leftrightarrow(\neg q\wedge p)\vee r$

（2）$(p\vee q)\to r\Leftrightarrow(p\to r)\wedge(q\to r)$

**解：**（1）$((p\to q)\to r)\Leftrightarrow((\neg p\vee q)\to r)$

$\Leftrightarrow(\neg(\neg p\vee q))\vee r$

$\Leftrightarrow(p\wedge(\neg q))\vee r$

$\Leftrightarrow((\neg q\wedge p)\vee r)$

（2）$((p\vee q)\to r)\Leftrightarrow(\neg(p\vee q)\vee r)$

$\Leftrightarrow((\neg p\wedge\neg q)\vee r)$

$\Leftrightarrow((\neg p\vee r)\wedge(\neg q\vee r))$

$\Leftrightarrow((p\to r)\wedge(q\to r))$

## 9. 命题公式的范式

将命题符号（代表命题变量或命题常量）或命题符号的否定统称为文字，仅由有限个文字构成的析取式称为简单析取式，仅由有限个文字构成的合取式称为简单合取式。由有限个简单合取式构成的析取式称为析取范式，由有限个简单析取式构成的合取式称为合取范式，析取范式和合取范式统称为范式。

**定理：**一个简单析取式是永真式当且仅当它同时含一个命题符号及其否定，一个简单合取式是矛盾式当且仅当它同时含一个命题符号及其否定。

**定理：**一个析取范式是矛盾式当且仅当它的每个简单合取式都是矛盾式。一个合取范式是永真式当且仅当它的每个简单析取式都是永真式。

**定理：**（范式存在定理）任意命题公式都存在与之等值的析取范式与合取范式。

**方法：**求一个公式的范式的步骤如下：

（1）利用蕴涵等值式(A→B)⇔(¬A∨B)和等价等值式(A↔B)⇔(¬A∨B)∧(A∨¬B)消除公式中的联结词→和↔，使得公式中只含有联结词¬、∧和∨。

（2）利用双重否定律¬¬A⇔A 和德摩根律将否定放到命题符号前。

（3）利用分配律，求析取范式利用∧对∨的分配律，求合取范式则利用∨对∧的分配律。

**例 7.** 求命题公式的析取范式和合取范式：

（1）求$(\neg p\rightarrow q)\wedge(p\rightarrow r)$的析取范式和合取范式；

（2）求$(p\rightarrow q)\vee(p\wedge r)$的析取范式和合取范式。

**解：**（1）求$(\neg p\rightarrow q)\wedge(p\rightarrow r)$的析取范式：

$$(\neg p\rightarrow q)\wedge(p\rightarrow r)\Leftrightarrow(\neg\neg p\vee q)\wedge(\neg p\vee r)$$

$$\Leftrightarrow(p\vee q)\wedge(\neg p\vee r)\Leftrightarrow(p\wedge\neg p)\vee(p\wedge r)\vee(q\wedge\neg p)\vee(q\wedge r)$$

$$\Leftrightarrow(p\wedge r)\vee(q\wedge\neg p)\vee(q\wedge r)$$

显然$(\neg p\rightarrow q)\wedge(p\rightarrow r)$的合取范式为$(p\vee q)\wedge(\neg p\vee r)$。

（2）求$(p\rightarrow q)\vee(p\wedge r)$的合取范式：

$$(p\rightarrow q)\vee(p\wedge r)\Leftrightarrow(\neg p\vee q)\vee(p\wedge r)\Leftrightarrow(\neg p\vee q\vee p)\wedge(\neg p\vee q\vee r)$$

显然$(p\rightarrow q)\vee(p\wedge r)$的析取范式为$(\neg p)\vee q\vee(p\wedge r)$。

## 10. 主析取范式

在含有 $n$ 个文字的简单合取式中，若每个命题符号和其否定不同时存在，而二者之一必须出现且只出现一次，且第 $i$ 个命题变元或者否定出现在从左边算起的第 $i$ 个位置上（若命题变元无下标，则按字典顺序排列），这样的简单合取式称为极小项。若析取范式中的简单合取式都是极小项，则称该析取范式为主析取范式。

**定理：**任何命题公式存在唯一的与之等值的主析取范式。

**方法：**求一个公式的主析取范式的步骤如下：

（1）先求该公式的一个析取范式；

（2）如果该析取范式的某个简单合取式 A 中既不含某个命题变元 $p$，也不含它的否定$\neg p$，则该简单合取式变为如下形式：$(A\wedge p)\vee(A\wedge\neg p)$；

（3）消除重复出现的命题变元或命题变元的否定，矛盾式及重复出现的极小项，并将每个极小项的命题变元或其否定按下标顺序或字典顺序排列。

**例 8.** 求命题公式的主析取范式：

（1）求$(\neg p\rightarrow q)\wedge(p\rightarrow r)$的主析取范式；

（2）求$(p\rightarrow q)\vee(p\wedge r)$的主析取范式。

**解：**（1）根据上面例 7 知$(\neg p\rightarrow q)\wedge(p\rightarrow r)$的一个析取范式是$(p\wedge r)\vee(q\wedge\neg p)\vee(q\wedge r)$，我们将其中的每个简单合取式展开为含有所有命题变元的极小项的析取：

$(p\wedge r)$展开为$(p\wedge q\wedge r)\vee(p\wedge\neg q\wedge r)$，$(q\wedge\neg p)$展开为$(\neg p\wedge q\wedge r)\vee(\neg p\wedge q\wedge\neg r)$

$(q\wedge r)$展开为$(p\wedge q\wedge r)\vee(\neg p\wedge q\wedge r)$

因此$(\neg p\rightarrow q)\wedge(p\rightarrow r)$的主析取范式为：

$(p\wedge q\wedge r)\vee(p\wedge\neg q\wedge r)\vee(\neg p\wedge q\wedge r)\vee(\neg p\wedge q\wedge\neg r)$，按极小项所对应的二进制数的大小重新排列为$(\neg p\wedge q\wedge\neg r)\vee(\neg p\wedge q\wedge r)\vee(p\wedge\neg q\wedge r)\vee(p\wedge q\wedge r)$。

（2）根据上面例 7 知$(p\rightarrow q)\vee(p\wedge r)$的一个析取范式为$(\neg p)\vee q\vee(p\wedge r)$，将其中每个简单合取式展开为含有所有命题变元的极小项的析取：

$(\neg p)$展开为$(\neg p\wedge q\wedge r)\vee(\neg p\wedge\neg q\wedge r)\vee(\neg p\wedge q\wedge\neg r)\vee(\neg p\wedge\neg q\wedge\neg r)$

$q$ 展开为$(p\wedge q\wedge r)\vee(\neg p\wedge q\wedge r)\vee(p\wedge q\wedge\neg r)\vee(\neg p\wedge q\wedge\neg r)$

$(p\wedge r)$展开为$(p\wedge q\wedge r)\vee(p\wedge\neg q\wedge r)$

因此$(p\rightarrow q)\vee(p\wedge r)$的主析取范式为：

$(\neg p\wedge\neg q\wedge\neg r)\vee(\neg p\wedge\neg q\wedge r)\vee(\neg p\wedge q\wedge\neg r)\vee(\neg p\wedge q\wedge r)\vee(p\wedge\neg q\wedge r)\vee(p\wedge q\wedge\neg r)\vee(p\wedge q\wedge r)$

## 11. 主合取范式

在简单析取式中，若每个文字其否定不同时存在，而二者之一必出现且仅出现一次，这样的简单析取式称为极大项。设命题公式 A 中含有 $n$ 个命题变项，若 A 的合取范式中的简单析取式全是极大项，则称该合取范式为 A 的主合取范式。

**方法：**求一个公式的主合取范式的步骤如下：设 A 为任一命题公式

（1）求 A 的合取范式 A’

（2）若 A’中的某简单析取式 B 中不含有命题变项 $p_i$ 及其否定式 $\neg p_i$，则将 B 做如下等值演算：$B\Leftrightarrow B\vee 0\Leftrightarrow B\vee(p_i\wedge\neg p_i)\Leftrightarrow(B\vee p_i)\wedge(B\vee p_i)$

（3）消去重复出现的命题变项，重言式的简单析取式及重复出现的极大项，　如：$p\vee p\Leftrightarrow p$，$p\vee\neg p\Leftrightarrow 1$，$M_i\wedge M_i\Leftrightarrow M_i$

**例 9.** 求 $(p\rightarrow q)\leftrightarrow r$ 的主合取范式。

**解：** $(p\rightarrow q)\leftrightarrow r\Leftrightarrow(p\vee r)\wedge(q\vee r)\wedge(\neg p\vee q\vee\neg r)$

$\Leftrightarrow(p\vee q\vee r)\wedge(p\vee\neg q\vee r)\wedge(p\vee q\vee\neg r)\wedge(p\vee\neg q\vee r)$

## 12. 命题逻辑的推理理论

命题逻辑的推理理论就是利用命题逻辑公式研究什么是有效的推理。推理是从前提出发推出结论的思维过程，前提是已知的命题公式，结论是从前提出发应用推理规则推出的命题公式。如果前提是真命题，从前提出发推出结论的推理过程严格遵守推理规则，则推出的结论也是真命题。在命题逻辑中，不注重前提和结论的真假性，而关心从前提推出结论的推理过程的正确性，即主要研究推理的规则。

## 13. 重要的推理定律

[1]附加律：　$A \Rightarrow (A \vee B)$　　// 或称为析取的引入

[2]化简律：　$(A \wedge B) \Rightarrow A$, $(A \wedge B) \Rightarrow B$　　// 或称为合取的消除

[3]假言推理：　$(A \to B) \wedge A \Rightarrow B$　　// 或称为分离规则

[4]拒取式：　$(A \to B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$

[5]析取三段论：$(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$

[6]假言三段论：$(A \to B) \wedge (B \to C) \Rightarrow (A \to C)$　// 或称为传递规则

[7]等价三段论：$(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \Rightarrow (A \leftrightarrow C)$

[8]构造性二难：$(A \to B) \wedge (C \to D) \wedge (A \vee C) \Rightarrow (B \vee D)$

**例 10.** 判断下面推理是否正确：下午马芳或去看电影或去游泳，她没去看电影，所以，她去游泳了。

**解：** 设 $p$：马芳下午去看电影，$q$：马芳下午去游泳，前提：$p \vee q$，$\neg p$，结论：$q$

推理的形式结构 $((p \vee q) \wedge \neg p) \to q$，用等值演算法来判断上式是否为重言式：

$$((p \vee q) \wedge \neg p) \to q \Leftrightarrow ((p \wedge \neg p) \vee (q \wedge \neg p)) \to q \Leftrightarrow (q \wedge \neg p) \to q$$

$$\Leftrightarrow \neg (q \wedge \neg p) \vee q \Leftrightarrow \neg q \vee p \vee q \Leftrightarrow 1$$

即上式为重言式，所以推理正确。

## 二、谓词逻辑（一阶逻辑）

**引例.** 逻辑学中著名的苏格拉底三段论：凡人都是要死的，苏格拉底是人，所以苏格拉底是要死的。

下面在命题逻辑中判断此推理的正确性，令 $p$：凡人都是要死的，$q$：苏格拉底是人，$r$：苏格拉底是要死的，则推理的形式为 $(p \wedge q) \to r$

显然，上面逻辑在自然语言中是肯定正确的，而逻辑符号化 $(p \wedge q) \to r$ 却不是重言式。问题出在哪里？

## 1. 谓词

简单命题可以分解成个体词和谓词两部分。个体词是可以独立存在的个体，可以是一个具体的事物，也可表示一个抽象的概念；谓词用来刻画个体词的性质及个体词之间的关系。将表示具体或特定的个体的个体词称为个体常项，一般用小写字母 $a, b, c\cdots$ 表示，表示抽象的或泛指的个体词称为个体变项，常用 $x, y, z\cdots$ 表示，称个体变项的取值范围为个体域(或论域)，个体域可以是有穷集合，也可以是无穷集合， 特别的，将宇宙间一切事物组成的个体域称为全总个体域。个体常项 $a$ 或变项 $x$ 具有性质 F，记作 $F(a)$ 或 $F(x)$；而个体常项 $a$ 与 $b$ 或个体变项 $x$ 与 $y$ 具有关系 L，记作 $L(a, b)$ 或 $L(x, y)$。比如 $F(x)$: $x$ 是奇数，$a$: 9，$b$:7，则 $F(a)$:9 是奇数，$F(b)$:7 是奇数。又如 $L(x,y)$: $x$ 比 $y$ 聪明，$a$:刘刚，$b$:张立，则 $L(a,b)$: 刘刚比张立聪明.

## 2. 量词

称命题中表示数量的词为量词。

（1）全称量词：自然语言中的“一切”、“所有的”、“任意的”、“每一个”等，用符号“∀”表示，$\forall xF(x)$ 表示个体域里所有个体都有性质 F。

（2）存在量词：自然语言中的“存在”、“有一个”、“至少有一个”、“有的”等，用符号“∃”表示，$\exists xF(x)$ 表示存在个体域里的个体具有性质 F。

**注意：**不同个体域中，命题符号化的形式可能不同，命题的真值也可能会改变；在考虑命题符号化时，如果对个体域未作声明，一律使用全总个体域；多个量词同时出现时，不能随意颠倒它们的顺序，否则会改变原命题的含义。

**例 11.** 将下列命题符号化：

（1）所有人都呼吸

（2）有的人吸烟

**解：**若个体域为人类集合，则

（1）符号化为 $\forall xF(x)$，其中 $F(x)$：$x$ 呼吸　（真命题）

（2）符号化为 $\exists xG(x)$，其中 $G(x)$：$x$ 吸烟　（真命题）

若个体域为全总个体域，则设 $M(x)$：$x$ 是人；$F(x)$：$x$ 呼吸；$G(x)$：$x$ 吸烟

（1）符号化为 $\forall x(M(x)\rightarrow F(x))$　（真命题）

（2）符号化为 $\exists x(M(x)\wedge G(x))$　（真命题）

**例 12.** 将下列命题符号化：

（1）凡是有理数都可写成分数

（2）教室里有同学在讲话

（3）在我们班中，并非所有同学都能取得优秀成绩

（4）有一个整数大于其他每个整数

**解：**（1）令谓词 Q($x$)表示 $x$ 是有理数，F($x$)表示 $x$ 可写成分数，则符号化为：

$\forall x(Q(x)\rightarrow F(x))$

注意不是$\forall x(Q(x)\wedge F(x))$

（2）令 S($x$)：$x$ 在教室里，T($x$)：$x$ 在讲话，则符号化为：$\exists x(S(x)\wedge T(x))$

注意不是$\exists x(S(x)\rightarrow T(x))$

（3）令 C($x$)：$x$ 在我们班中，E($x$)：$x$ 能取得优秀成绩，则符号化为：

$\neg\forall x(C(x)\rightarrow E(x)$

此命题与“我们班中存在不能取得优秀成绩的同学”等价，该命题可符号化为：$\exists x(C(x)\wedge\neg E(x))$，由此可知$\neg\forall x(C(x)\rightarrow E(x))$和$\exists x(C(x)\wedge\neg E(x))$等值，即全称量词和存在量词存在某种等值变换关系。

（4）令 Z($x$)：$x$ 是一个整数，$H(x, y)$：$x>y$ 则符号化为：

$\exists x\,(Z(x)\wedge\forall y\,(Z(y)\rightarrow H(x, y))$

**例 13.** 将下列命题符号化：

（1）存在小于 5 的奇数

（2）并非每个实数都是有理数

（3）没有不犯错误的人

（4）参加考试的人未必都能取得好成绩

（5）尽管有人聪明，但未必一切人都聪明

解：个体域取全总个体域

（1） $\exists x(F(x)\wedge G(x))$，其中 $F(x)$：$x<5$，$G(x)$：$x$ 是奇数

（2） $\neg\forall x(R(x)\rightarrow Q(x))$或$\exists x(R(x)\wedge\neg Q(x))$ 其中 $R(x)$：$x$ 是实数，$Q(x)$:$x$ 是有理数

（3） $\neg\exists x(M(x)\wedge\neg F(x))$或$\forall x(M(x)\rightarrow F(x))$ 其中 $M(x)$：$x$ 是人，$F(x)$：$x$ 犯错误

（4） $\neg\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$或$\exists x(F(x)\wedge\neg G(x))$ 其中 $F(x)$：$x$ 是参加考试的人，$G(x)$：$x$ 取得好成绩

（5） $\exists x(M(x)\wedge P(x))\wedge\neg\forall x(M(x)\rightarrow P(x))$ 其中 $M(x)$：$x$ 是人，$P(x)$：$x$ 聪明

### 3. 一阶逻辑等值式

设 $A$、$B$ 为一阶逻辑公式， 若 $A \leftrightarrow B$ 是永真式，则称 $A$ 与 $B$ 是等值的，记作 $A \Leftrightarrow B$ ，称 $A \Leftrightarrow B$ 为等值式。命题逻辑中的基本等值式的代换实例都是一阶逻辑等值式，例如：

$\exists x F(x) \Leftrightarrow \exists x F(x) \wedge \exists x F(x)$， $\forall x F(x) \wedge \neg \forall x F(x) \Leftrightarrow 0$， $\exists x F(x) \vee \neg \exists x F(x) \Leftrightarrow 1$，

$\neg(\forall x F(x) \wedge \exists y G(y)) \Leftrightarrow \neg \forall x F(x) \vee \neg \exists y G(y))$等。

等值演算方法一：在有限域 D=$\{a_1, a_2, \ldots a_n\}$中消去量词等值式

（1）$\forall x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \ldots \wedge A(a_n)$

（2）$\exists x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \vee A(a_2) \vee \ldots \vee A(a_n)$

等值演算方法二：量词否定等值式

（1） $\neg \forall x A(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$

（2） $\neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$

等值演算方法三：量词分配等值式

（1）$\forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$

（2）$\exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$

**注意：** $\forall x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \vee \forall x B(x)$不成立，解释 D：N，$A(x)$:$x$ 是奇数，$B(x)$:$x$ 是偶数，则$\forall x(A(x) \vee B(x))$ 真值为 1， $\forall x A(x) \vee \forall x B(x)$真值为 0

$\exists x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$不成立，解释 D： R， $A(x)$:$x$ 是正数，$B(x)$:$x$ 是负数，则$\exists x(A(x) \wedge B(x))$ 真值为 0，$\exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$真值为 1

**例 14.** 证明下面逻辑公式等值

（1） $\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x)) \Leftrightarrow \exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$

（2） $\neg \forall x \forall y(F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x,y)) \Leftrightarrow \exists x \exists y(F(x) \wedge G(y) \wedge \neg H(x,y))$

**证明：** （1） $\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x)) \Leftrightarrow \neg \forall x(\neg F(x) \vee G(x))$

$\Leftrightarrow \exists x \neg(\neg F(x) \vee G(x)) \Leftrightarrow \exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$

（2） $\neg \forall x \forall y(F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x,y)) \Leftrightarrow \exists x \exists y \neg(F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x,y))$

$\Leftrightarrow \exists x \exists y \neg(\neg(F(x) \wedge G(y)) \vee H(x,y)) \Leftrightarrow \exists x \exists y(F(x) \wedge G(y) \wedge \neg H(x,y))$

## 4. 前束范式

设 $A$ 为一阶逻辑公式，若 $A$ 具有如下形式 $Q_1x_1\ldots Q_nx_nB$ ，则称 $A$ 为前束范式。其中 $Q_i$ 或者是∀，或者是∃，$i$=1，…，$n$，$B$ 是不含量词的公式。例如∀$x$∀$y$∃$z$($P$($x$,$y$)→$H$($x$,$z$))和∃$x$∃$y$∃$z$$P$($x$,$y$,$z$)都是前束范式。

**定理**：对任意一阶逻辑公式都存在与其等值的前束范式（但形式不唯一）

**方法**：主要利用基本等值式、约束变量换名规则、自由变量代替规则等进行等值演算。

**例 15.** 求下面公式的前束范式

（1） $\forall xF(x)\wedge\neg\exists xG(x)$

（2） $\forall xF(x)\vee\neg\exists xG(x)$

解：（1）$\forall xF(x)\wedge\neg\exists xG(x)\Leftrightarrow\forall xF(x)\wedge\forall x\neg G(x)$ 量词否定等值式

$\Leftrightarrow\forall x(F(x)\wedge\neg G(x))$ 量词分配等值式

（2）$\forall xF(x)\vee\neg\exists xG(x)\Leftrightarrow\forall xF(x)\vee\forall x\neg G(x)$ 量词否定等值式

$\Leftrightarrow\forall yF(y)\vee\forall x\neg G(x)$ 约束变项换名规则

$\Leftrightarrow\forall y\forall x(F(y)\vee\neg G(x))$ 量词收缩扩张等值式

$\Leftrightarrow\forall y\forall x(G(x)\rightarrow F(y))$

## 5. 一阶逻辑的推理

**例 16.** 推理苏格拉底三段论

**解**：取全总个体域，设 $F(x)$:$x$ 是人， $G(x)$:$x$ 是要死的，$a$:苏格拉底.

前提：$\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$，$F(a)$

结论：$G(a)$

证明：引入前提∀$x$($F$($x$)→$G$($x$)) ，消去全程量词 $F(a)\rightarrow G(a)$ ，引入前提 $F(a)$，得出结论：$G(a)$ ，即表示为：$(\forall x(F(x)\rightarrow G(x)))\wedge F(a)\rightarrow G(a)$

# 第二讲：集合论

## 一、集合

### 1. 集合与元素

集合是指某些可辨别的不同对象的全体，用大写字母 $A$，$B$，$X$，$Y$，…表示。组成集合的对象称为集合的元素，用小写字母 $a$，$b$，$x$，$y$…表示。$a$ 是 $A$ 的元素或 $a$ 属于 $A$，记作 $a\in A$；$a$ 不属于 $A$ 或 $a$ 不是 $A$ 的元素，记作 $a\notin A$。

### 2. 集合的表示方法

表示一个特定集合，基本上有两种方法：

一是枚举法，在可能时列出它的所有元素，元素之间用逗号分开，再用花括号括起。

二是谓词法，用谓词公式来确定集合。即个体域中能使谓词公式为真的那些元素，确定了一个集合，因为这些元素都具有某种特殊性质。

例如表示集合 $A$ 是由字母 $a, e, i, o$ 和 $u$ 为元素构成的。枚举法：$A=\{a,e,i,o,u\}$

谓词法：$A=\{x|x$ 是英文字母表中元音字母$\}$

说明：

①集合中元素无序，即$\{a, e, i, o, u\}=\{a, u, e, o, i\}$

②集合的元素可以是具体事物，可以是抽象概念，也可以是集体

③集合中元素之间可以有某种关联，也可以彼此毫无关系

### 3. 集合间的关系

**定义：**设 $A$ 和 $B$ 是任意两个集合，如果集合 $A$ 的每个元素，都是集合 $B$ 中的一个元素，则称 $A$ 是 $B$ 的子集，或称 $A$ 被包含于 $B$ 中，或者说 $B$ 包含 $A$，并记为 $A\subseteq B$。本定义也可表成 $A\subseteq B\Leftrightarrow\forall x(x\in A\rightarrow x\in B)$，这表明，要证明 $A\subseteq B$，只需对任意元素 $x$，有下式 $x\in A\rightarrow x\in B$ 成立。此外，若集合 $B$ 不包含集合 $A$，记为 $A\not\subseteq B$。

**定义：**设 $A$ 和 $B$ 是两个集合，若 $A\subseteq B$ 且 $A\neq B$，则称 $A$ 是 $B$ 的真子集，记为 $A\subset B$，也称 $B$ 真包含 $A$。该定义也可表为 $A\subset B\Leftrightarrow(A\subseteq B\wedge A\neq B)$

**定义：**如果一个集合包含了所要讨论的每一个集合，则称该集合为全集，记为 $U$ 或 $E$。它可形式地表为 $U=\{x|P(x)\neg\vee P(x)\}$，其中 $P(x)$为任何谓词公式。

**定义：**没有任何元素的集合，称为空集，记为∅，它可形式地表为：

$\varnothing=\{x|P(x)\wedge\neg P(x)\}$，其中 $P(x)$为任何谓词公式。

由定义可知，对任何集合 $A$，有$\varnothing \subseteq A$，这是因为任意元素 $x$，公式 $x\in\varnothing \rightarrow x\in A$ 总是为真。

**定义：**设 $A$ 为一集合，$A$ 的幂集指该集合所有子集的集合，是一集合族，记为 $P(A)$，$P(A)=\{B|B\subseteq A\}$，由定义可知，$\varnothing\in P(A)$，$A\in P(A)$。

### 4. 集合的基数

表示集合中元素多少或度量集合大小的数，称作集合的基数或势。一个集合 $A$ 的基数，记为$|A|$。如果一个集合恰有 $m$ 个不同的元素，且 $m$ 是某个非负整数，称该集合是有限的或有穷的，否则称这个集合为无限的或无穷的。

本书中常见的无穷集合有：

$N$={0,1,2,3,…}，即自然数集合。

$Z$={…,-2,-1,0,1,2,3,…}，即整数集合。

$Z_+$={1,2,3,…}，即正整数集合。

$Q$=有理数集合。

$R$=实数集合。

$C$=复数集合。

### 5. 集合间的运算

**定义：**设 A 和 B 是任意两个集合，

① A 和 B 的并是集合，记为 A∪B，$A\cup B=\{x|x\in A\vee x\in B\}$

② A 和 B 的交是集合，记为 A∩B，$A\cap B=\{x|x\in A\wedge x\in B\}$

③ A 和 B 的差，或 B 关于 A 的相对补是集合，记为 A-B，$A-B=\{x|x\in A\wedge x\notin B\}$

④ 全集 U 与 A 的差，称为 A 的补集，记为~A

集合常用的运算性质：

[1]幂等律　$A\cup A=A$　　$A\cap A=A$

[2]结合律　$(A\cup B)\cup C=A\cup(B\cup C)$　　$(A\cap B)\cap C=A\cap(B\cap C)$

[3]交换律　$A\cup B=B\cup A$　　$A\cap B=B\cap A$

[4]分配律　$A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$　　$A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$

[5]同一律　$A\cup\varnothing=A$　　$A\cap E=A$

[6]零律　$A\cup E=U$　　$A\cap\varnothing=\varnothing$

[7]排中律　$A\cup\sim A=U$　　$A\cap\sim A=\varnothing$

[8]吸收律　$A\cup(A\cap B)=A$　　$A\cap(A\cup B)=A$

[9]德摩根律　　$\sim(A\cup B)=\sim A\cap\sim B$　　$\sim(A\cap B)=\sim A\cup\sim B$

[10]双重否定律　$\sim(\sim A)=A$

**例 1.** 证明：　$A-(B\cup C)=(A-B)\cap(A-C)$

**证明：**设$\forall x\in(A-(B\cup C))$，即 $x\in A$ 且 $x\notin(B\cup C)$，由德摩根律知 $x\notin B$ 且 $x\notin C$，也即 $x\in(A-B)$且 $x\in(A-C)$，因此 $x\in(A-B)\cap(A-C)$，所以 $A-(B\cup C)\subseteq(A-B)\cap(A-C)$，同理得$(A-B)\cap(A-C)\subseteq A-(B\cup C)$，因此 $A-(B\cup C)=(A-B)\cap(A-C)$

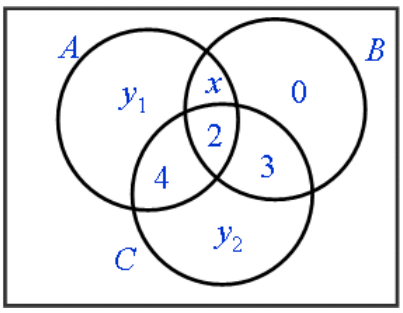
**例 2.** 某班有 25 个学生，其中 14 人会打篮球，12 人会打排球，6 人会打篮球和排球，5 人会打篮球和网球，还有 2 人会打这三种球，已知 6 个会打网球的人都会打篮球或排球，求不会打球的人数。

**解：**
$$\begin{cases} x+2+3+0=6 \\ y_1+x+2+4=12 \\ y_2+4+2+3=14 \end{cases}$$

可得：$x=1, y_1=5, y_2=5$

所以不会打球的人有 5 人。

A：会打排球
B：会打网球
C：会打篮球




## 二、二元关系

### 1. 有序对

由两个元素 $x$ 和 $y$(允许 $x=y$) 按照一定顺序排列成的有序组称为一个有序对，记做$<x,y>$，其中 $x$ 是有序对的第一元素，$y$ 为有序对的第二元素。

一般来说，有序对$<x,y>$具有下列性质：

（1）当 $x\neq y$ 时，$<x,y>\neq<y,x>$

（2）$<x,y>=<u,v>$的充分必要条件是 $x=u$ 且 $y=v$

### 2. 笛卡尔积

设 A、B 为两个集合，用 A 中的元素为第一元素，B 中的元素为第二元素构成有序对，所有这样的有序对全体组成的集合称为 A 与 B 的笛卡尔积，记做 $A\times B$。

由排列的常识不难证明，如果 A 中有 $m$ 个元素，B 中有 $n$ 个元素，则 $A\times B$ 中有 $m\times n$ 个元素。

笛卡尔积的运算性质：

（1）对任意集合 A，根据定义，有 A×∅=∅，∅×A=∅

（2）一般上讲，笛卡尔积不满足交换律，即 A×B≠B×A（A、B 均不为∅时）

（3）笛卡尔积不满足结合律(A×B)×C≠A×(B×C) （A、B、C 均不为∅时）

（4）笛卡尔积对并、交运算满足分配律

A×(B∪C)=(A×B)∪(A×C)　　A×(B∪C)=(A×B)∪(A×C)

A×(B∩C)=(A×B)∩(A×C)　　A×(B∩C)=(A×B)∩(A×C)

（5）设 A，B，C，D 为集合，则有(A⊆C)∧(B⊆D)⇒(A×B)⊆(C×D)

**例 3.**已知<$x$+2，4>=<5，2$x$+$y$>,求 $x$ 和 $y$

**解：**$x$+2=5 且 4=2$x$+$y$，解得 $x$=3，$y$=-2

**例 4.**设 A={1,2}，求（1）A×A，（2）P(A)×A

**解：**（1）A×A={<1,1>, <1,2>, <2,1>, <2,2>}

（2）P(A)={ ∅,{1},{2},{1,2}}

P(A)×A={<∅,1>,<{1},1>,<{2},1>,<{1,2},1>,<∅,2>,<{1},2>,<{2},2>,<{1,2},2>}

### 3. 二元关系

**定义：**如果一个集合满足下列条件之一

（1）集合非空，且它的元素都是有序对；

（2）集合是空集。

则称该集合为一个二元关系，记做 R，二元关系也简称为关系。对于二元关系 R，如果 <$x$,$y$>∈R，可记做 $x$R$y$；如果<$x$,$y$>∉R，可记做 $x\overline{R}$y。

**定义：**设 A，B 为集合，A×B 的任何子集所定义的二元关系叫做从 A 到 B 的二元关系，特别的，当 A=B 时则叫做 A 上的二元关系。

**定义：**对于任何集合 A，都有三个特殊的二元关系，其中一个是空集，它是 A×A 的子集，也是 A 上的关系，叫做空关系，另外两个就是全域关系 $E_A$ 和恒等关系 $I_A$：$E_A$={<$x$,$y$>|$x$∈A∧$y$∈A }=A×A，　$I_A$={<$x$,$x$>| $x$∈A }。

**例 5.** 设 A={$a$,$b$}，写出 $E_A$，$I_A$。

**解：**$E_A$={<$a$,$a$>,<$a$,$b$>,<$b$,$a$>,<$b$,$b$>}

$I_A$={<$a$,$a$>,<$b$,$b$>}

**常用的一些关系：**其中 A ⊆R，B ⊆Z

A 上的小于等于关系 $L_A=\{<x,y>|x，y\in A \wedge x\leq y\}$

B 上的整除关系 $D_B=\{<x,y>|x，y\in B \wedge x|y\}$

P(A)上的包含关系 $R_{\subseteq}=\{<x,y>|x，y\in P(A) \wedge x\subseteq y\}$

例如 A = {1,2,3}, B={*a*,*b*}，则

$L_A$ = {<1,1>,<1,2>,<1,3>,<2,2>,<2,3>,<3,3>}

$D_A$ = {<1,1>,<1,2>,<1,3>,<2,2>,<3,3>}

A = P(B) = {∅,{*a*},{*b*},{*a*,*b*}}，则 A 上的包含关系是

$R_{\subseteq}$ = {<∅,∅>,<∅,{*a*}>,<∅,{*b*}>,<∅,{*a*,*b*}>,<{*a*},{*a*}>,<{*a*},{*a*,*b*}>,

<{*b*},{*b*}>,<{*b*},{*a*,*b*}>,<{*a*,*b*},{*a*,*b*}>}

### 4. 二元关系的计数

**定理：**若|*A*|=*n*, |*A*×*A*|=$n^2$, *A*×*A* 的子集有 $2^{n^2}$ 个，则 *A* 上有 $2^{n^2}$ 个不同的二元关系。例如|*A*|=3，则 *A* 上有 $2^{3^2}$ =512 个不同的二元关系。

### 5. 二元关系的表示

表示一个关系的方式有三种：关系的集合表达式、关系矩阵、关系图。

（1）关系矩阵：若 $A=\{x_1, x_2, \ldots, x_m\}$，$B=\{y_1, y_2, \ldots, y_n\}$，*R* 是从 *A* 到 *B* 的关系，*R* 的关系矩阵是布尔矩阵 $M_R=[r_{ij}]_{m\times n}$，其中 $r_{ij}=1\Leftrightarrow <x_i, y_j>\in R$。

（2）关系图：若 $A=\{x_1, x_2, \ldots, x_m\}$，*R* 是从 *A* 上的关系，*R* 的关系图是 $G_R=<A, R>$，其中 *A* 为结点集，*R* 为边集，如果$<x_i, x_j>$属于关系 *R*，在图中就有一条从 $x_i$ 到 $x_j$ 的有向边。

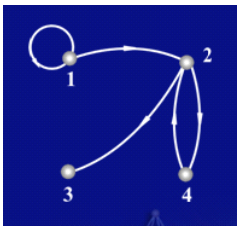
**注意：**关系矩阵适合表示从 *A* 到 *B* 的关系或者 *A* 上的关系（*A*, *B* 为有穷集）

关系图适合表示有穷集 *A* 上的关系

**例 6.**集合 *A*={1,2,3,4},关系 *R*={<1,1>,<1,2>,<2,3>,<2,4>,<4,2>},写出 *R* 的关系矩阵和关系图。

**解：***R* 的关系矩阵 $M_R$ 和关系图 $G_R$ 如下：

$$M_R=\begin{bmatrix}1&1&0&0\\0&0&1&1\\0&0&0&0\\0&1&0&0\end{bmatrix}$$



## 6. 二元关系的运算

**定义：**关系 R 的定义域 dom R，值域 ran R 是指：

dom R={$x$| ∃$y$($x$R$y$)}，ran R={$y$| ∃$x$($x$R$y$)}

例如 R={<1,2>,<1,3>,<2,4>,<4,3>}，则 domR={1, 2, 4}，ranR={2, 3, 4} 。

**定义：**设 R 为二元关系，R 的逆关系，简称为 R 的逆，记作 $R^{-1}$，$R^{-1}$={<x,y>|yRx}

**定义：**设 F，G 为二元关系，G 对 F 的右复合记作 F∘G，F∘G={<$x$,$y$>| ∃$t$($x$F$t$∧$t$G$y$)}

例如，$R$={<1,2>, <2,3>, <1,4>, <2,2>}，$S$={<1,1>, <1,3>, <2,3>, <3,2>, <3,3>}，

则 $R^{-1}$={<2,1>, <3,2>, <4,1>, <2,2>}，

$R$∘$S$={<1,3>, <2,2>, <2,3>}， $S$∘$R$={<1,2>, <1,4>, <3,2>, <3,3>}

## 7. 二元关系的性质

**定理：**设 F，G，H 是任意的关系，则有

（1）$(F^{-1})^{-1}$=F

（2）dom $F^{-1}$=ran F, ran $F^{-1}$=dom F

（3）(F∘G)∘H=F∘(G∘H)

（4）$(F∘G)^{-1}=G^{-1}∘F^{-1}$

证明：（3）任取<$x$,$y$>,

<$x$,$y$>∈(F∘G)∘H

⇔ ∃$t$(<$x$,$t$>∈F∘G∧<$t$,$y$>∈H)

⇔ ∃$t$( ∃$s$ (<$x$,$s$>∈F∧<$s$,$t$>∈G)∧<$t$,$y$>∈H)

⇔ ∃$t$ ∃$s$ (<$x$,$s$>∈F∧<$s$,$t$>∈G∧<$t$,$y$>∈H)

⇔ ∃$s$ (<$x$,$s$>∈F∧∃$t$ (<$s$,$t$>∈G∧<$t$,$y$>∈H))

⇔ ∃$s$ (<$x$,$s$>∈F∧<$s$,$y$>∈G∘H)

⇔ <$x$,$y$>∈F∘(G∘H)

所以 (F∘G)∘H = F∘(G∘H)

**定理：**设 R 为 A 上的关系，则 $R∘I_A=I_A∘R=R$

## 8. 二元关系的幂运算

**定义：**设 $R$ 为 A 上的二元关系，$n$ 为自然数，则 $R$ 的 $n$ 次幂为：

（1）$R^0=\{<x,x>|x\in A\}=I_A$　　（2）$R^{n+1}=R^n\circ R$

**二元关系幂表示方法：**（1）集合表示法；（2）矩阵表示法；（3）关系图表示法。

**例 7.**设 $A=\{a,b,c,d\}$, $R=\{<a,b>,<b,a>,<b,c>,<c,d>\}$, 求 $R$ 的各次幂, 分别用矩阵和关系图表示。

**解：** $R$ 的关系矩阵为：
$$M=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

则 $R^2$ 的关系矩阵分别是：
$$M^2=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

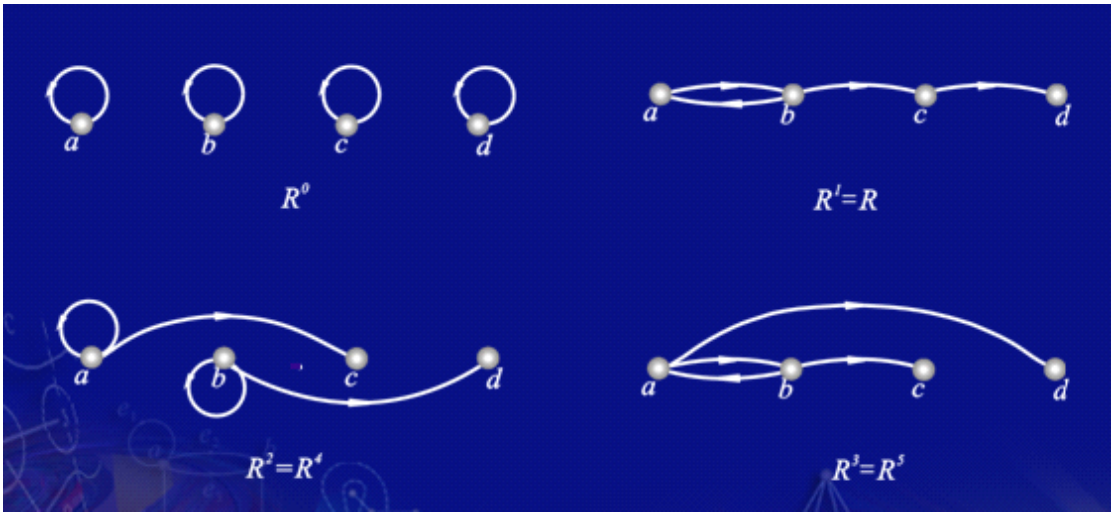
同理 $R^3$ 和 $R^4$ 的矩阵是：
$$M^3=\begin{bmatrix}0&1&0&1\\1&0&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix},\quad M^4=\begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

因此 $M^4=M^2$, 即 $R^4=R^2$. 因此可以得到

$$R^2=R^4=R^6=\cdots,\quad R^3=R^5=R^7=\cdots$$

而 $R^0$, 即 $I_A$ 的关系矩阵是：
$$M^0=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$

用关系图的方法得到 $R^0$, $R^1$, $R^2$, $R^3$,…的关系图如下图所示.



**定理：** 设 R 是 A 上的关系, $m, n \in N$, 则

（1）$R^m \circ R^n = R^{m+n}$，（2）$(R^m)^n = R^{mn}$

## 9. 二元关系的性质

关系的性质主要有以下几种：

（1）自反性：$\forall x(x \in A \rightarrow xRx)$

（2）反自反性：$\forall x(x \in A \rightarrow x\overline{R}x)$

（3）对称性：$\forall x \forall y(x,y \in A \wedge xRy \rightarrow yRx)$

（4）反对称性：$\forall x \forall y(x,y \in A \wedge xRy \wedge yRx \rightarrow x=y)$

（5）传递性：$\forall x \forall y \forall z(x,y,z \in A \wedge xRy \wedge yRz \rightarrow xRz)$

例如，设 $A=\{1,2,3\}$, $R_1$, $R_2$, $R_3$ 是 $A$ 上的关系, 其中

$R_1=\{<1,1>,<2,2>\}$，$R_2=\{<1,1>,<2,2>,<3,3>,<1,2>\}$，$R_3=\{<1,3>\}$

则 $R_2$ 是自反的，$R_3$ 是反自反的，$R_1$ 既不是自反的也不是反自反的。

再例如，设 $A=\{1,2,3\}$, $R_1$, $R_2$, $R_3$ 和 $R_4$ 都是 $A$ 上的关系, 其中

$R_1=\{<1,1>,<2,2>\}$，　$R_2=\{<1,1>,<1,2>,<2,1>\}$

$R_3=\{<1,2>,<1,3>\}$，　$R_4=\{<1,2>,<2,1>,<1,3>\}$

则 $R_1$ 既是对称也是反对称的，　$R_2$ 是对称的但不是反对称的，

$R_3$ 是反对称的但不是对称的，$R_4$ 既不是对称的也不是反对称的。

再例如，设 $A=\{1,2,3\}$, $R_1$, $R_2$, $R_3$ 是 $A$ 上的关系, 其中

$R_1=\{<1,1>,<2,2>\}$，$R_2=\{<1,2>,<2,3>\}$，$R_3=\{<1,3>\}$

则 $R_1$ 和 $R_3$ 是 $A$ 上的传递关系，$R_2$ 不是 $A$ 上的传递关系。

**定理：** 设 $R$ 为 $A$ 上的关系, 则

（1）$R$ 在 $A$ 上自反当且仅当 $I_A \subseteq R$

（2）$R$ 在 $A$ 上反自反当且仅当 $R \cap I_A = \varnothing$

（3）$R$ 在 $A$ 上对称当且仅当 $R=R^{-1}$

（4）$R$ 在 $A$ 上反对称当且仅当 $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$

（5）$R$ 在 $A$ 上传递当且仅当 $R \circ R \subseteq R$

**证明：**（4）必要性：任取$<x,y>$, 有

$$<x,y> \in R \cap R^{-1}$$

$$\Rightarrow <x,y> \in R \wedge <x,y> \in R^{-1}$$

$\Rightarrow <x,y>\in R \wedge <y,x>\in R$

$\Rightarrow x=y \wedge x,y\in A$　(因为 $R$ 在 $A$ 上是反对称的)

$\Rightarrow <x,y>\in I_A$

这就证明了 $R\cap R^{-1}\subseteq I_A$

充分性：任取$<x,y>$,

$<x,y>\in R \wedge <y,x>\in R$

$\Rightarrow <x,y>\in R \wedge <x,y>\in R^{-1}$

$\Rightarrow <x,y>\in R\cap R^{-1}$

$\Rightarrow <x,y>\in I_A$　　$(R\cap R^{-1}\subseteq I_A)$

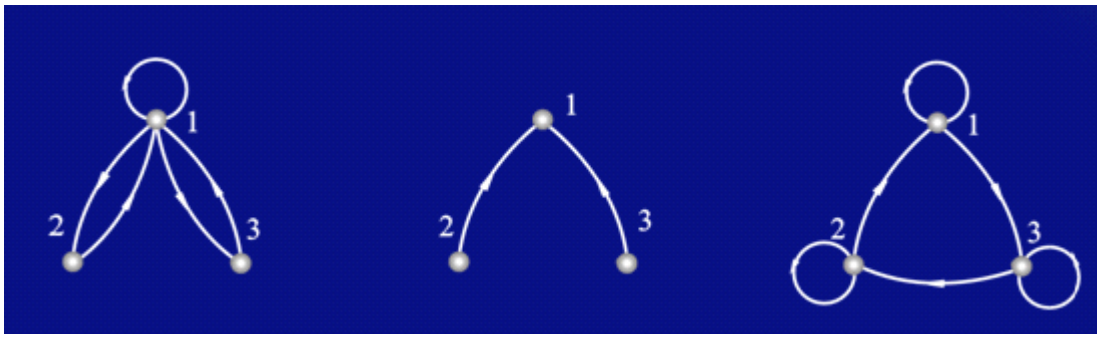
$\Rightarrow x=y$

从而证明了 $R$ 在 $A$ 上是反对称的。

## 10. 二元关系性质的等价条件

| | 自反性 | 反自反性 | 对称性 | 反对称性 | 传递性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集合表达式 | $I_A\subseteq R$ | $R\cap I_A=\varnothing$ | $R=R^{-1}$ | $R\cap R^{-1}\subseteq I_A$ | $R\circ R\subseteq R$ |
| 关系矩阵 | 主对角线元素全是 1 | 主对角线元素全是 0 | 矩阵是对称矩阵 | 若 $r_{ij}=1$，且 $i\neq j$，则 $r_{ji}=0$ | 对 $M^2$ 中 1 所在位置，$M$ 中相应位置都是 1 |
| 关系图 | 每个顶点都有环 | 每个顶点都没有环 | 如果两个顶点之间有边,是一对方向相反的边(无单边) | 如果两点之间有边,是一条有向边(无双向边) | 如果顶点 $x_i$ 到 $x_j$ 有边，$x_j$ 到 $x_k$ 有边，则从 $x_i$ 到 $x_k$ 也有边 |

**例 8.** 判断下图中关系的性质，并说明理由.




（1）　　（2）　　（3）

**解：**（1）不是自反也不是反自反的；是对称的，不是反对称的；不是传递的

（2）是反自反但不是自反的；是反对称的但不是对称的；是传递的

（3）是自反但不是反自反的；是反对称的但不是对称的；不是传递的。

## 11. 等价关系

**定义：**设 R 是非空集合 A 上的关系，如果 R 是自反的，对称的和传递的，则称 R 为 A 上的等价关系。设 R 是一个等价关系，若$(x,y)\in R$，称 $x$ 等价于 $y$，记作 $x\sim y$。

**例 9.** 设集合 A={1,2,⋯,8}，A 上关系 R={<x,y>|x,y∈A 并且 $x\equiv y \pmod 3$}，即 $x$ 除以 3 与 $y$ 除以 3 的余数相等，试写出 R 的集合形式，并验证 R 是 A 上的等价关系。

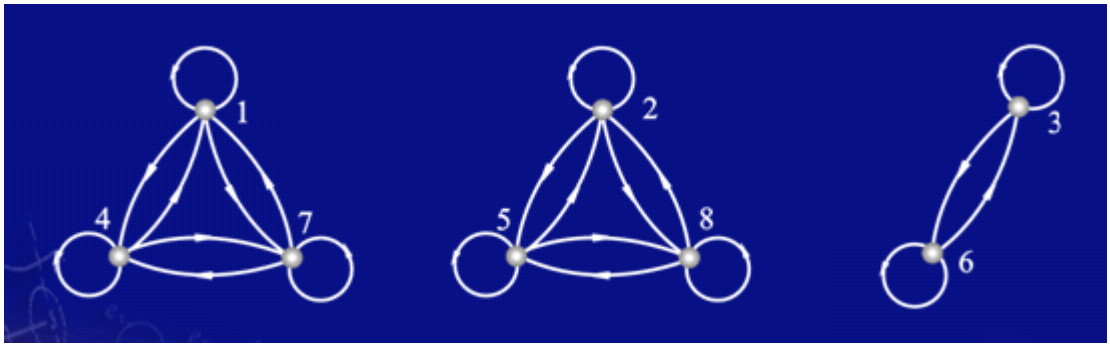
**证明：**R={<1,1>,<1,4>,<1,7>,<2,2>,<2,5>,<2,8>,<3,3>,<3,6>,<4,4>,<4,1>,<4,7>,<5,5>,<5,2>,<5,8>,<6,6>,<6,3>,<7,7>,<7,1>,<7,4>,<8,8>,<8,2>,<8,5>}

显然：$\forall x\in A$, 有 $x\equiv x \pmod 3$

$\forall x,y\in A$, 若 $x\equiv y \pmod 3$, 则有 $y\equiv x \pmod 3$

$\forall x,y,z\in A$, 若 $x\equiv y \pmod 3$, $y\equiv z \pmod 3$, 则有 $x\equiv z \pmod 3$

本题的关系图如下：




## 12. 偏序关系

**定义：**设 R 为非空集合 A 上的关系，如果 R 是自反的、反对称的和传递的，则称 A 为 R 上的偏序关系，记作$\preccurlyeq$。设$\preccurlyeq$为偏序关系，如果$<x,y>\in\preccurlyeq$,则记作 $x\preccurlyeq y$，读作 $x$“小于或等于”$y$。

例如：整除关系，集合的包含关系，数的大于等于关系、小于等于关系都是偏序关系。

**定义：**设 R 为非空集合 A 上的偏序关系，定义

（1） $\forall x$，$y\in$A，$x\prec y\Leftrightarrow x\preccurlyeq y\wedge x\neq y$，其中，$x\prec y$ 读作 $x$“小于”$y$

（2） $\forall x$，$y\in$A，$x$ 与 $y$ 可比 $\Leftrightarrow x\preccurlyeq y\vee y\preccurlyeq x$

注意：任取两个元素 $x$ 和 $y$, 可能有下述几种情况发生：

$x\prec y$(或 $y\prec x$)，　$x=y$，　$x$ 与 $y$ 不是可比的。

**定义：**设 $R$ 为非空集合 $A$ 上的偏序关系，若$\forall x,y\in A$，$x$ 与 $y$ 都是可比的，则称 R 为全序关系（或线序关系）。例如：数集上的小于或等于关系是全序关系，整除关系不是正整数集合上的全序关系。

**定义：**集合 A 与 A 上的偏序关系$\preccurlyeq$一起叫做偏序集，记作<A, $\preccurlyeq$ >

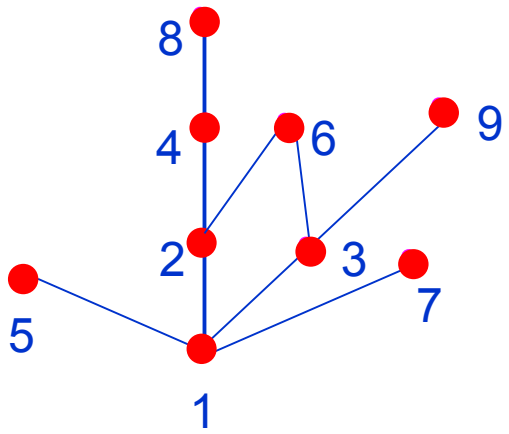
例如：有理集 Q 和小于等于关系≤构成一个偏序集<Q, ≤>，集合 A 的幂集 P(A)和包含关系 $R_{\subseteq}$构成一个偏序集<P(A), $R_{\subseteq}$ >。

## 13. 哈斯图

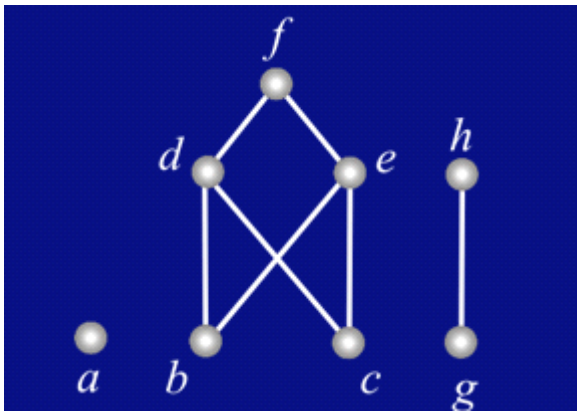
偏序集 A 中元素结点间直线连接，单个结点上无环，若 $x\prec y$，把结点 $x$ 画到 $y$ 的下方，若不存在 $z\in A$，使得 $x\prec z\prec y$，则在 $x$ 与 $y$ 间连一条线段。

**例 10.** 画出偏序集<{1,2,3,4,5,6,7,8},$R_{整除}$>的哈斯图

**解：**如下图




**例 11.** 已知偏序集<$A$,$R$>的哈斯图如下图所示，试求出集合 $A$ 和关系 $R$ 的表达式。




**解：** $A=\{a,b,c,d,e,f,g,h\}$

$R=\{<b,d>,<b,e>,<b,f>,<c,d>,<c,e>,<c,f>,<d,f>,<e,f>,<g,h>\}\cup I_A$

### 14. 偏序集中的特殊元素

**定义：** 设<A, $\preccurlyeq$ >为偏序集，B $\subseteq$ A，$y \in B$

（1）若$\forall x(x \in B \rightarrow y \preccurlyeq x)$成立，则称 $y$ 为 B 的最小元；

（2）若$\forall x(x \in B \rightarrow x \preccurlyeq y)$成立，则称 $y$ 为 B 的最大元；

（3）若$\forall x(x \in B \wedge x \preccurlyeq y \rightarrow x=y)$成立，则称 $y$ 为 B 的极小元；

（4）若$\forall x(x \in B \wedge y \preccurlyeq x \rightarrow x=y)$成立，则称 $y$ 为 B 的极大元。

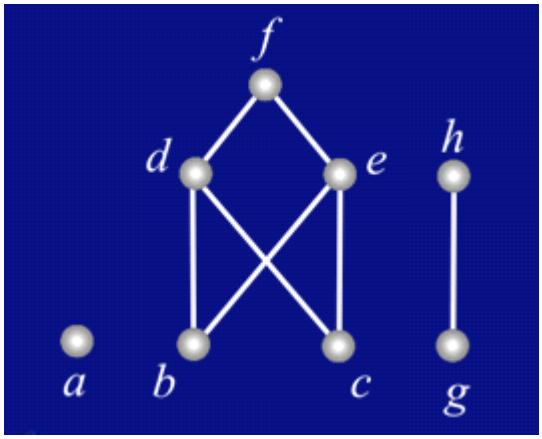
**性质：** 对于有穷集，极小元和极大元一定存在，还可能存在多个，

最小元和最大元不一定存在，如果存在一定惟一，

最小元一定是极小元；最大元一定是极大元，

孤立结点既是极小元，也是极大元。

**例 12.** 设偏序集<$A$,$\preccurlyeq$>如下图所示，求 $A$ 的极小元、最小元、极大元、最大元。




**解：** 极小元：$a, b, c, g$；极大元：$a, f, h$；没有最小元与最大元.

## 三、函数关系

### 1. 函数

设 F 为二元关系，若$\forall x \in$dom F 都存在唯一的 $y \in$ran F 使 $xFy$ 成立，则称 F 为函数。对于函数 F，如果有 $xFy$，则记做 $y=F(x)$，并称 $y$ 为 F 在 $x$ 点的值。

例如，关系 $F_1=\{<x_1,y_1>,<x_2,y_1>,<x_3,y_2>\}$；$F_2=\{<x_1,y_1>,<x_2,y_2>,<x_3,y_3\}$；

$F_3=\{<x_1,y_1>,<x_1,y_2>,<x_2,y_1>\}$,则 $F_1$ 和 $F_2$ 为函数，$F_3$ 不是函数。

**2. 函数相等**

设 F, G 为函数, 则 $F=G \Leftrightarrow F\subseteq G\wedge G\subseteq F$ 。如果两个函数 F 和 G 相等, 一定满足下面两个条件：（1）domF=domG

（2）$\forall x\in domF=domG$ 都有 $F(x)=G(x)$

**3. 从 A 到 B 的函数**

设 $A, B$ 为集合，如果 $f$ 为函数，$dom f=A$， $ran f\subseteq B$，则称 $f$ 为从 $A$ 到 $B$ 的函数，记作 $f: A\to B$。例如 $f: N\to N$， $f(x)=2x$ 是从 $N$ 到 $N$ 的函数，$g: N\to N, g(x)=2$ 也是从 $N$ 到 $N$ 的函数。

**4. B 上 A 函数 $B^A$**

所有从 $A$ 到 $B$ 的函数的集合记作 $B^A$，符号化表示为 $B^A=\{f\mid f: A\to B\}$。

若 $|A|=m$，$|B|=n$，且 $m$，$n>0$，则 $|B^A|=n^m$，若 $A=\varnothing$, 则 $B^A=B^{\varnothing}=\{\varnothing\}$，

若 $A\neq\varnothing$ 且 $B=\varnothing$, 则 $B^A=\varnothing^A=\varnothing$。

**5. 满射和单射**

设 $f: A\to B$，（1）若 $ran f=B$， 则称 $f: A\to B$ 是满射的，

（2）若 $\forall y\in ran f$ 都存在唯一的 $x\in A$ 使得 $f(x)=y$，则称 $f: A\to B$ 是单射的，

（3）若 $f: A\to B$ 既是满射又是单射的，则称 $f: A\to B$ 是双射的。

**例 13.** 判断下面函数是否为单射，满射，双射的，为什么?

（1）$f: R\to R, f(x)=-x^2+2x-1$

（2）$f: Z^+\to R, f(x)=\ln x$, $Z^+$ 为正整数集

（3）$f: R\to Z, f(x)=\lfloor x\rfloor$

（4）$f: R\to R, f(x)=2x+1$

（5）$f: R^+\to R^+, f(x)=(x^2+1)/x$, 其中 $R^+$ 为正实数集

**解：** （1）$f: R\to R, f(x)=-x^2+2x-1$

在 $x=1$ 两侧函数先增后减，既不是单射也不是满射的

（2）$f: Z^+\to R, f(x)=\ln x$

是单调上升的, 是单射的，但不满射, $ran f=\{\ln 1, \ln 2, \ldots\}$

（3）$f: R\to Z, f(x)=\lfloor x\rfloor$

是满射的，但不是单射的，例如 $f(1.5)=f(1.2)=1$

（4）$f: R\to R, f(x)=2x+1$

是满射、单射、双射的，因为它是单调函数并且 $\mathrm{ran}f=R$

（5）$f: R^+\to R^+, f(x)=(x^2+1)/x$

有极小值 $f(1)=2$，该函数既不是单射的也不是满射的

## 6.复合函数

**定理：**设 $F, G$ 是函数，则 $F\circ G$ 也是函数，且满足

（1） $\mathrm{dom}(F\circ G)=\{x\mid x\in \mathrm{dom}F\wedge F(x)\in \mathrm{dom}G\}$

（2） $\forall x\in \mathrm{dom}(F\circ G)$ 有 $F\circ G(x)=G(F(x))$

**定理：**设 $f: A\to B, g: B\to C$

（1）如果 $f: A\to B, g: B\to C$ 都是满射的，则 $f\circ g: A\to C$ 也是满射的

（2）如果 $f: A\to B, g: B\to C$ 都是单射的，则 $f\circ g: A\to C$ 也是单射的

（3）如果 $f: A\to B, g: B\to C$ 都是双射的，则 $f\circ g: A\to C$ 也是双射的

证明：（1）任取 $c\in C$，由 $g: B\to C$ 的满射性，$\exists b\in B$ 使得 $g(b)=c$

对于这个 $b$，由 $f: A\to B$ 的满射性，$\exists a\in A$ 使得 $f(a)=b$

由合成定理有 $f\circ g(a) = g(f(a)) = g(b) = c$

从而证明了 $f\circ g: A\to C$ 是满射的

（2）假设存在 $x_1, x_2\in A$ 使得 $f\circ g(x_1)=f\circ g(x_2)$

由合成定理有 $g(f(x_1))=g(f(x_2))$

因为 $g: B\to C$ 是单射的，故 $f(x_1)=f(x_2)$，又由于 $f: A\to B$ 也是单射的，所以 $x_1=x_2$。 从而证明 $f\circ g: A\to C$ 是单射的

（3）由（1）和（2）得证

**注意：**该定理说明函数的复合能够保持函数单射、满射、双射的性质，但定理的逆命题不为真，即如果 $f\circ g: A\to C$ 是单射（或满射、双射）的，不一定有 $f: A\to B$ 和 $g: B\to C$ 都是单射（或满射、双射）的。

# 第三讲：图论

## 一、图的基本概念

### 1. 图

对于 $A$、$B$ 为二集合，称笛卡尔积：$\{<a,b>|a\in A\wedge b\in B\}$，无序积：$\{\{a,b\}|a\in A\wedge b\in B\}$。

无向图 $G=<V, E>$是二元组，其中 $V$是一个非空集合，称为 $G$的顶点集，$V$中的元素称为顶点或结点；$E$为无序积 $V\&V$的子集，称为 $V$的边集，其元素称为无向边或边。某个顶点到自身的边称为环。

有向图 $D$是二元组 $D=<V, E>$，其中 $V$是无向图中的顶点集，$E$是笛卡尔积 $V\times V$的子集，其中元素称为有向边，简称为边。

只有一个顶点的图，称为平凡图，没有顶点的图称为空图，没有边的图称为零图，$n$个顶点的图称为 $n$阶图，若两个顶点之间有边相连，则称这两个顶点相邻，若两条边之间有公共端点，则称这两条边相邻。在无向图中，关联一对顶点的边如果多于一条，则称这些边为平行边，平行边的条数称为重数。有向图中，连接相同的两个顶点并且方向相同的两条边叫做平行边。含平行边的图称为多重图，既不含平行边也不含环的图称为简单图。

### 2. 握手定理（图论基本定理）

设 $G=<V,E>$为无向图，$v_i\in V$，称 $v_i$作为边端点的次数之和为 $v_i$的度数，简称为度，记为 $d(v_i)$。

设 $D=<V,E>$为有向图，$v_i\in V$，称 $v_i$作为始点的次数之和为 $v_i$的出度，称 $v_i$作为终点的次数之和为 $v_i$的入度，称 $v_i$作为边的次数之和为 $v_i$的度数或度，记为 $d(v_i)$。

图 $G$的最大度 $\Delta(G)=\max\{d(v)\,|\,v\in V(G)\}$，图 $G$的最小度 $\delta(G)=\min\{d(v)\,|\,v\in V(G)\}$。

**定理（握手定理）：**在任何图中，所有顶点的度数之和等于边数的 2 倍。

即对于任何的 $n$个顶点，$m$条边的图，有 $2m=\sum_{v\in V}d(v)$

**推论：**任何图中，奇度顶点的个数必为偶数。

**推论：**对于任何的 $n$个顶点，$m$条边的图，有 $\delta(G)\le\frac{2m}{n}\le\Delta(G)$。

**推论：**$G$为 $n$阶简单无向图，则 $\Delta(G)\le n-1$。

**例 1.** 设无向图 $G$中有 12 条边，已知 $G$中 3 度顶点有 6 个，其余顶点度数均小于 3，问 $G$中至少有几个顶点。

**分析：**图 $G$ 的度和为边数的 2 倍=12×2=24，6 个 3 度顶点的度和为 6×3=18，设剩下的点的个数为 $x$，则每个点的度最大为 2，即 $2x\geq 6$，即 $x\geq 3$，因此图 $G$ 中至少有 9 个顶点。

**例 2.** 已知 $n$ 阶无向图 $G$ 中有 $m$ 条边，每个顶点的度数不是 $k$ 就是 $k+1$。证明 $G$ 中 $k$ 度顶点的个数为 $(k+1)n-2m$。

**分析：**设图 $G$ 中有 $x$ 个顶点的度为 $k$，其余 $n-x$ 个顶点的度为 $k+1$，则度和 $kx+(k+1)(n-x)=2m$，解得 $x=(k+1)n-2m$。

**例 3.** 下面各图中各有几个顶点？

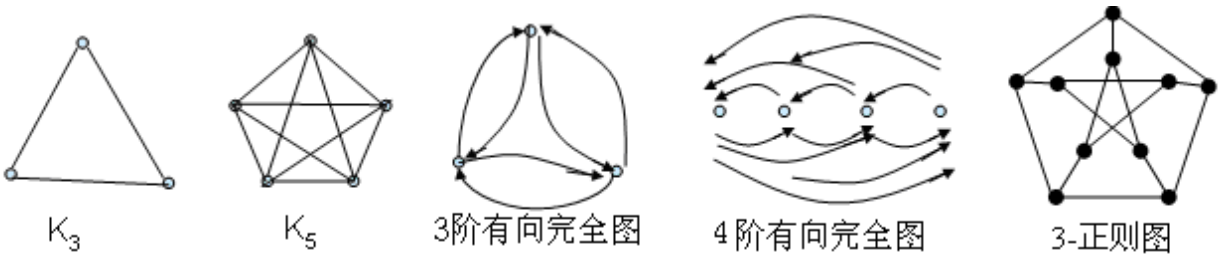
（1）14 条边，每个顶点的度数都是 4；

（2）24 条边，5 个 4 度顶点，4 个 5 度顶点，其余顶点的度数都是 2。

**解：**（1）顶点数为 7，（2）顶点数为 13。

### 3. 几种特殊的图

设 $G=<V,E>$ 是 $n$ 阶无向简单图，若 $G$ 中的任何顶点都与其余的 $n-1$ 个顶点相邻，则称 $G$ 为 $n$ 阶无向完全图，记为 $K_n$。设 $D=<V,E>$ 是 $n$ 阶有向简单图，若对于任意的顶点 $u,v\in V(u\neq v)$，既有 $<u,v>\in E$，又有 $<v,u>\in E$，则称 $D$ 是 $n$ 阶有向完全图。

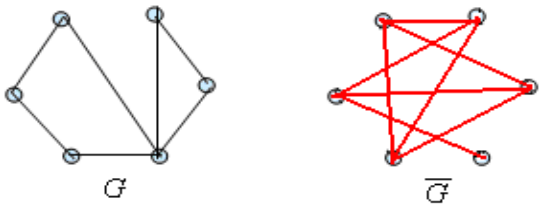



设 $G=<V,E>$ 是无向简单图，若各顶点度数均为 $k$，则称 $G$ 为 $k$-正则图。

**注：**$K_n$ 的边数=$n(n-1)/2$，$n$ 阶 $k$-正则图的边数 $m=k\times n/2$。

设 $G=<V,E>$，$G'=<V',E'>$ 是两个图(同为无向或有向)，若 $V'\subseteq V$ 且 $E'\subseteq E$，则称 $G'$ 是 $G$ 的子图，$G$ 是 $G'$ 的母图，记做 $G'\subseteq G$；若 $G'\subseteq G$ 且 $G'\neq G$(即 $V'\subset V$ 或 $E'\subset E$)，则称 $G'$ 是 $G$ 的真子图；若 $G'\subset G$，且 $V=V'$，则称 $G'$ 是 $G$ 的生成子图。

设 $G=<V,E>$ 是 $n$ 阶无向简单图，以 $v$ 为顶点集，以所有能使 $G$ 成为完全图 $K_n$ 的添加边组成的集合为边集的图，称为 $G$ 相对于 $K_n$ 的补图，简称为 $G$ 的补图，记做 $\overline{G}$。如下图：



**例 4.** 设 $G$ 是一个 $n$ 阶无向简单图，$n$ 是大于 3 的奇数。证明：$G$ 和 $\overline{G}$ 中奇数度顶点的个数相等。

**分析：** 任意顶点 $v$ 在 $G$ 中的度数和 $v$ 在 $\overline{G}$ 的度数之和为边数减 1 即 $n$-1 为偶数，因此 $v$ 在 $G$ 和 $\overline{G}$ 中的度数同为奇数或偶数。

### 4. 路的相关概念

给定图 $G=<V,E>$，设 $G$ 中顶点和边的交替序列为 $T=v_0e_1v_1e_2\ldots e_lv_l$，若 $T$ 满足如下条件：$v_{i-1}$ 和 $v_i$ 是 $e_i$ 的端点（$G$ 为有向图时，要求 $v_{i-1}$ 是 $e_i$ 的始点，$v_i$ 是 $e_i$ 的终点），则称 $T$ 为 $v_0$ 到 $v_l$ 的通路，$v_0$，$v_l$ 分别称为此通路的始点和终点。$T$ 中所含有的边的数目 $l$ 称为 $T$ 的长度。当 $v_0=v_l$ 时，称通路为回路。

若通路 $T$ 中所有的边 $e_1$，$e_2$，…，$e_l$ 互不相同，则称 $T$ 为简单通路；若回路中的所有边互不相同，则称此回路为简单回路。

若通路 $T$ 中所有顶点 $v_1$，$v_2$，…，$v_l$ 互不相同（从而所有边也互不相同），则称此通路为初级通路或一条路径；若回路中顶点 $v_1$，$v_2$，…，$v_l$ 除 $v_0=v_l$ 外均互不相同，并且所有的边也互不相同，则称此回路为初级回路，或称为圈。

在无向图 $G$ 中，若顶点 $v_i$ 与 $v_j$ 之间存在通路，则称 $v_i$ 与 $v_j$ 是连通的，规定 $v_i$ 与自身是连通的。若无向图 $G$ 是平凡图，或 $G$ 中任两顶点都是连通的，则称 $G$ 是连通图，否则称 $G$ 是非连通图。

图 $G$ 的不连通的子图，称为图 $G$ 的连通分支。图 $G$ 连通分支的个数记为 $p(G)$。

**注：** 若 $G$ 是连通图，则 $p(G)=1$，若 $p(G)\geq 2$，则 $G$ 是非连通的。

设 $v_i,v_j$ 为无向图 $G$ 的任意两个顶点，若 $v_i$ 与 $v_j$ 是连通的，则称 $v_i$ 与 $v_j$ 之间长度最短的通路为 $v_i$ 与 $v_j$ 之间的短程线。短程线的长度称为 $v_i$ 与 $v_j$ 之间的距离，记作 $d(v_i,v_j)$。若 $v_i$ 与 $v_j$ 不连通，规定 $d(v_i,v_j)=+\infty$。距离满足下面性质：

（1） $d(v_i,v_j)\geq 0$，当 $v_i=v_j$ 时等号成立；

（2）满足三角不等式，即对任意 3 个顶点 $v_i,v_j,v_k$，有 $d(v_i,v_j)+d(v_j,v_k)\geq d(v_i,v_k)$；

（3）$d(v_i,v_j)=d(v_j,v_i)$。

设 $D=(V,E)$ 为一有向图，设 $v_i$，$v_j$ 为 $D$ 中任意两个顶点，若从 $v_i$ 到 $v_j$ 有通路，则称 $v_i$ 可达 $v_j$。规定 $v_i$ 到自身总是可达的。若 $v_i$ 可达 $v_j$，同时 $v_j$ 也可达 $v_i$，则称 $v_i$ 与 $v_j$ 是相互可达的。$vi$ 与自身是相互可达的。

若 $v_i$ 可达 $v_j$，则称 $v_i$ 到 $v_j$ 长度最短的通路为 $v_i$ 到 $v_j$ 的短程线，短程线的长度称为 $v_i$ 到 $v_j$ 的距离，记作 $d<v_i,v_j>$。

设 $D$ 为一有向图，如果略去 $D$ 中各边的方向所得无向图是连通图，则称 $D$ 是弱连通图或连通图；若 $D$ 中任意 2 个顶点至少一个可达另一个，则称 $D$ 是单向连通图，若其中任意 2 顶点都是相互可达的，则称 $D$ 是强连通图。

**判断法：**

若有向图 $D$ 中存在经过每个顶点至少一次的回路，则 $D$ 是强连通的；

若有向图 $D$ 中存在经过每个顶点至少一次的通路，则 $D$ 是单向连通的。

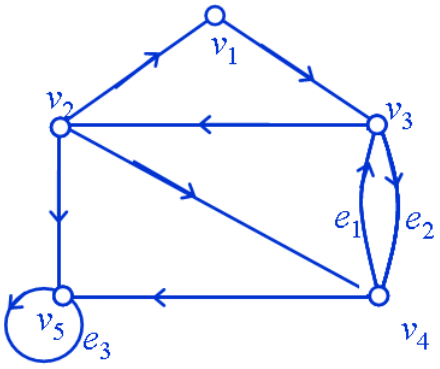
**例 5.** 有向图 $D=<V,E>$ 如图所示

（1）$D$ 中有多少条不同的初级回路；

（2）求 $v_1$ 到 $v_4$ 的短程线与距离；

（3）求 $v_4$ 到 $v_1$ 的短程线与距离；

（4）判断 $D$ 是哪一类连通图。




**解：**（1）4 条

（2）$v_1v_3v_4$

（3）$v_4v_3v_2v_1$

（4）单向连通图

**例 6.** 设无向图 $G$ 中恰有两个奇数度顶点 $u$ 与 $v$，证明：$u$ 与 $v$ 必连通。

**分析：**用反证法，假设 $u$ 与 $v$ 不连通，则整个图 $G$ 不连通，设含有顶点 $u$ 的连通分支为 $G_1$，则 $G_1$ 中仅有一个顶点 $u$ 为奇数度顶点，这与握手定理的推论相矛盾，所以 $u$ 与 $v$ 必连通。

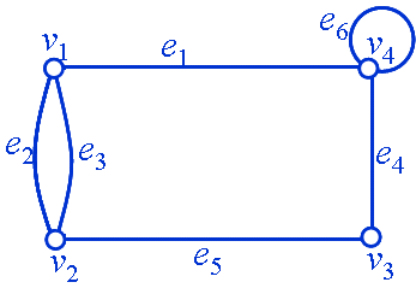
## 5. 图的矩阵表示

（1）无向图的关联矩阵

设无向图 $G=<V,E>$，$V=\{v_1,v_2,\ldots,v_n\}$，$E=\{e_1,e_2,\ldots,e_m\}$，令 $m_{ij}$ 为顶点 $v_i$ 和边 $e_j$ 的关联次数，则称 $(m_{ij})_{n\times m}$ 为 $G$ 的关联矩阵，记作 $M(G)$。

$m_{ij}$ 的可能取值有三种：$m_{ij}=\begin{cases}0（v_i与e_j不关联）\\1（v_i与e_j关联次数为1）\\2（v_i与e_j关联次数为2，即e_j是以v_i为端点的环）\end{cases}$

**例 7.** 写出下图的无向关联矩阵




| | $e_1$ | $e_2$ | $e_3$ | $e_4$ | $e_5$ | $e_6$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $v_1$ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| $v_2$ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| $v_3$ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| $v_4$ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |

**解：** 图的无向关联矩阵为 $M(G)=$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

**无向图的关联矩阵的性质：**

①矩阵每一列元素的和都为 2；

②矩阵第 $i$ 行元素的和为顶点 $v_i$ 的度数；

③各顶点的度数之和为边数的 2 倍；

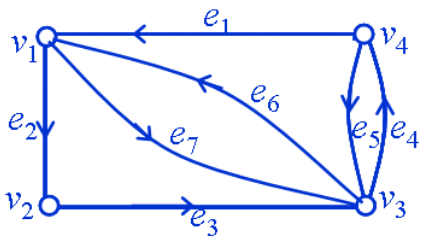
④若第 $j$ 列与第 $k$ 列元素相同，当且仅当 $e_j$ 与 $e_k$ 是平行边。

（2）有向无环图的关联矩阵

设 $D=<V,E>$，$V=\{v_1,v_2,\ldots,v_n\}$，$E=\{e_1,e_2,\ldots,e_m\}$。令 $m_{ij}=\begin{cases} 1, v_i\text{为}v_j\text{的始点} \\ 0, v_i\text{与}v_j\text{不关联} \\ -1, v_i\text{是}v_j\text{的终点} \end{cases}$

则称$(m_{ij})_{n\times m}$为 $D$ 的关联矩阵，记作 $M(D)$。

**例 8.** 写出下图的关联矩阵




| | $e_1$ | $e_2$ | $e_3$ | $e_4$ | $e_5$ | $e_6$ | $e_7$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $v_1$ | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| $v_2$ | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $v_3$ | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| $v_4$ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

**解：** 有向无环图 $D$ 的关联矩阵为：

$M(D)=$

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

**有向无环图关联矩阵的性质：**

①矩阵每一列元素的和为 0；

②矩阵所有的元素和为 0；

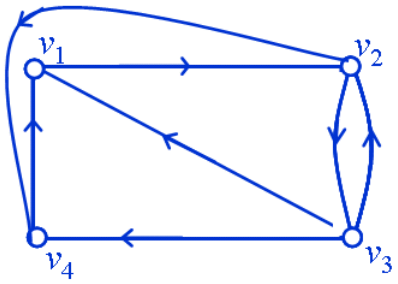
③第 $i$ 行中 1 的个数等于 $v_i$ 的出度；

④第 $i$ 行中-1 的个数等于 $v_i$ 的入度。

（3）有向图的邻接矩阵

设有向图 $D=<V,E>$, $V=\{v_1,v_2,\ldots,v_n\}$，$|E|=m$。令 $a_{ij}$ 为顶点 $v_i$ 邻接到顶点 $v_j$ 的边的条数，称 $(a_{ij})_{n\times n}$ 为 $D$ 的邻接矩阵，记作 $A(D)$。

**例 9.** 写出下面有向图 $D$ 的邻接矩阵




$$A(D)=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&1\\1&1&0&1\\1&0&0&0\end{bmatrix}$$

**有向图的邻接矩阵的性质：**

①第 $i$ 行的元素之和为顶点 $v_i$ 的出度；

②第 $j$ 列的元素之和为顶点 $v_j$ 的入度；

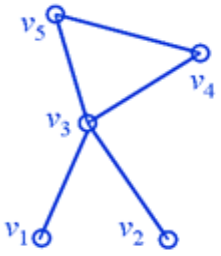
③矩阵的所有元素之和为图的边数 $m$。

## 二、树

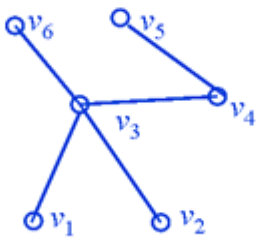
### 1. 树的定义

连通且不含回路的无向图称为无向树，简称为树。连通分支数大于等于 2，且每个连通分支都是树的非连通无向图称为森林。

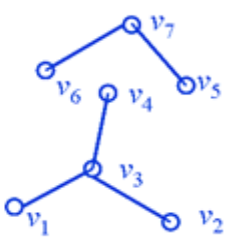
在树中，度数为 1 的顶点称为树叶，度数为 2 的顶点称为分支点。



图I



图II



图III

如上面，图 I 不是树，图 II 是树，图 III 是森林。

## 2. 树的等价定义

设图 $G=<V,E>$，$|V|=n$，$|E|=m$。下面各命题是等价的：

（1）$G$ 连通且不含回路（即 $G$ 是树）；

（2）$G$ 中的每对顶点之间有唯一的一条路径；

（3）$G$ 是连通的，且 $m=n-1$；

（4）$G$ 中无回路，且 $m=n-1$；

（5）$G$ 中无回路，但在 $G$ 的任何两个不相邻的顶点之间增加一条新边，就得到唯一的一条初级回路；

（6）$G$ 是连通的，但删去任何一条边后，所得图就不连通。

**例 10.** 无向树 $T$ 中有 7 片树叶，3 个 3 度顶点，其余都是 4 度顶点，问 $T$ 中有几个 4 度顶点。

**解：** 设 $T$ 中 4 度顶点有 $x$ 个，则顶点数为 $7+3+x=10+x$，由树的定义知，$T$ 中边数为 $9+x$，再根据握手定理得树 $T$ 的度和 $2(9+x)=7\times1+3\times3+4x$，解得 $x=1$。

**例 11.** 无向树 $T$ 中有 2 个 4 度顶点，3 个 3 度顶点，其余都是树叶，问 $T$ 中有几片树叶。

**解：** 有 9 片树叶。

**例 12.** 对于有 $k(k\geq2)$个连通分支的森林 $G$，应加多少条新边才能使它成为无向树。

**解：** $k-1$ 条。（**结论：** $n$ 个顶点的森林有 $k$ 个连通分支，则边数=$n-k$）

## 3. 生成树

若无向连通图 $G=<V, E>$的子图是树，则称子图为 $G$ 的生成树，$T$ 中的边称为树枝。

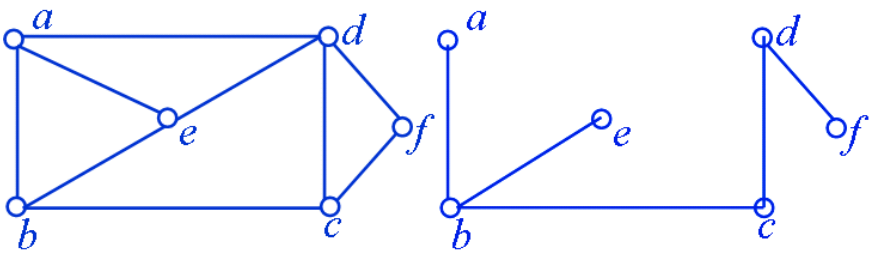



图 G　　T

**定理：** 任何无向连通图 $G$ 都存在生成树。（生成树不一定唯一）

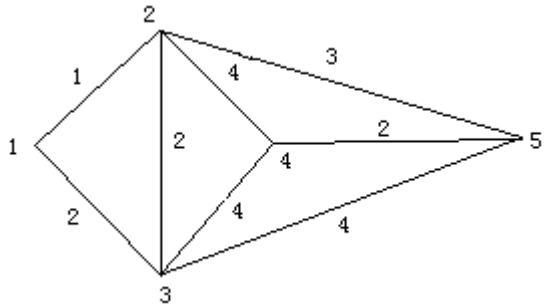
一个有向图 $D$，如果略去各边的方向后所得无向图为无向树，则称 $D$ 为有向树。如果有向树有一个顶点的入度为 0，其余顶点的入度均为 1，则称此有向树为根树。在根树中，入度

为 0 的顶点称为树根；入度为 1，出度为 0 的顶点称为树叶；入度为 1，出度大于 0 的顶点称为内点。内点和树根统称为分支点。

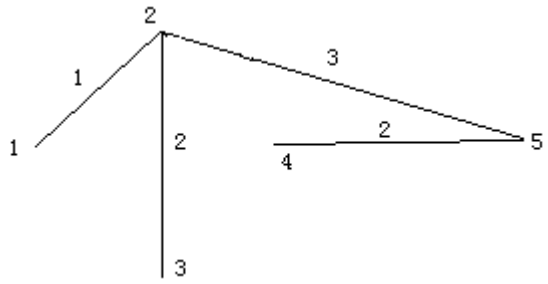
### 4. 最小生成树

求最小生成树的方法：避圈法和破圈法

**例 13.** 图 $G$ 如下，求 $G$ 的最小生成树 $T^*$ 以及权和 $w(T^*)$。

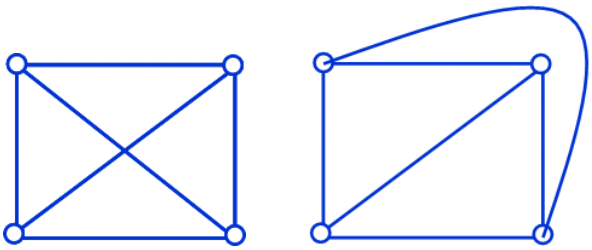



**解：** 最小生成树 $T^*$ 如下图， $w(T^*)=8$。




## 三、平面图

一个图 $G$ 如果除顶点外没有边交叉出现，则称 $G$ 为平面图。画出没有边交叉出现的图称为 $G$ 的一个平面嵌入或平面表示。



上图左为 4 阶完全图，右为平面图，可以看作左图的平面表示。

比如：$K_1$，$K_2$，$K_3$，$K_4$ 都是平面图，$K_5$ 不是平面图，$K_5$-$e$（$K5$ 删除任意一条边）是平面图。

**定理：** 平面图的子图都是平面图，非平面图的母图都是非平面图。

**定理：**设 $G$ 是 $n(n\geq 3)$阶 $m$ 条边的简单平面图，则 $m\leq 3n-6$。

显然，由该定理可以得到 $K_5$ 不是简单平面图。

**定理：**设 $G$ 是简单平面图，则 G 的最小度 $\delta\leq 5$。

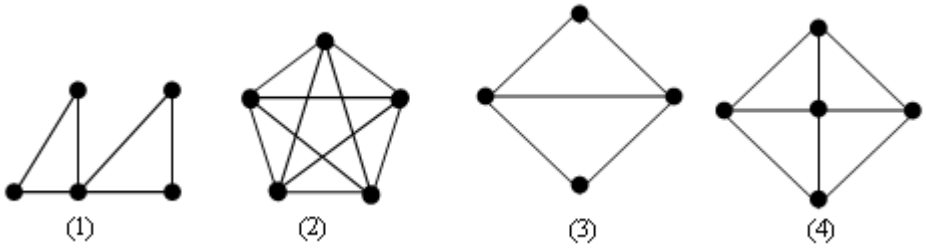
**四、欧拉图**

设 $G=<V, E>$是连通图(无向的或有向的)，$G$ 中经过每条边一次并且仅一次的通路称作欧拉通路；若 $G$ 中的欧拉通路又是回路，则称它为 $G$ 中的欧拉回路；具有欧拉回路的图称为欧拉图。

**定理：**无向图 $G$ 中具有欧拉通路，当且仅当 $G$ 是连通图并且无奇度顶点或有两个奇度顶点。若无奇度顶点，则通路为回路；若有两个奇度顶点，则它们是欧拉通路的端点。

**定理：**有向图 $D$ 是欧拉图，当且仅当 $D$ 是强连通的，并且所有顶点的入度等于出度。

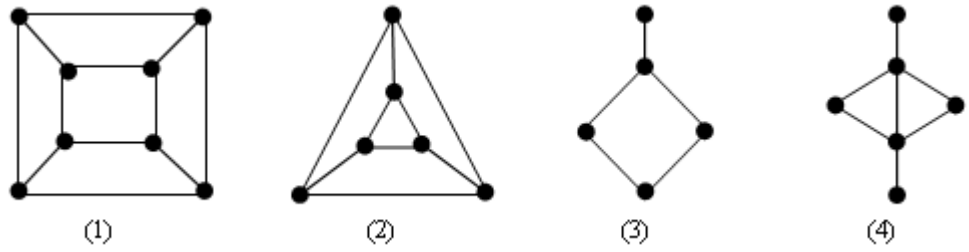
**例 14.** 下图中哪些是欧拉图？




**解：**(1)(2)为欧拉图，(3)中有欧拉通路但无欧拉回路，(4)中无欧拉通路。

**五、哈密尔顿图**

设 $G=<V, E>$为图（有向图或无向图）。$G$ 中经过每个顶点一次且仅一次的通路称作哈密尔顿通路；$G$ 中经过每个顶点一次且仅一次的回路称作哈密尔顿回路；若 $G$ 中存在哈密尔顿回路，则称 $G$ 为哈密尔顿图。




如上图，图(1)、(2)中有哈密尔顿回路，图(3)中有哈密尔顿通路，但没有哈密尔顿回路，(4)中既没有哈密尔顿通路也没有哈密尔顿回路。

说明：存在哈密尔顿通路（回路）的图一定是连通图；哈密尔顿通路是初级通路,哈密尔顿回路是初级回路；若 $G$ 中存在哈密尔顿回路，则它一定存在哈密尔顿通路，反之不成立。

**定理：**（充分条件）设 $G$ 为 $n(n\geq 3)$阶无向简单图，若对于 $G$ 中任意两个不相邻的顶点 $u$，$v$，均有 $d(u)+d(v)\geq n$，则 $G$ 为哈密尔顿图。

**定理：**（充分条件）若 $G$ 为 $n(n\geq 3)$阶无向简单图，$\delta(G)\geq \frac{n}{2}$ 则 $G$ 为哈密尔顿图。

# 第四讲：代数结构

## 一、代数结构的定义和性质

### 1.运算

设 $S$ 是个非空集合且函数 $f \in S^{S^n}$ 或 $f: S^n \to S$，则称 $f$ 为一个 $n$ 元运算。其中 $n$ 是自然数，称为运算的元数或阶。当 $n$=1 时，称 $f$ 为一元运算，当 $n$=2 时，称 $f$ 为二元运算，等等。

注意，$n$ 元运算首先是一个函数，其次是个闭运算(所谓闭运算是指：集合上的运算，其运算结果都在原来的集合中，我们把具有这种特征的运算称作封闭的，简称闭运算)。封闭性表明了 $n$ 元运算与一般函数的区别之处。此外，有些运算存在幺元或零元，它在运算中起着特殊的作用，称它为 $S$ 中的特异元或常数。

运算的例子很多，例如，在数理逻辑中，否定是谓词集合上的一元运算，合取和析取是谓词集合上的二元运算；在集合论中，并与交是集合上的二元运算；在整数算术中，加、减、乘运算是二元运算，而除运算便不是二元运算，因为它不满足封闭性。

在下面讨论的代数结构中，主要限于一元和二元运算，将用′、¬ 或 ¯ 等符号表示一元运算符；用⊕、⊗、⊙、○、∧、∨、∩、∪等表示二元运算符，一元运算符常常习惯于前置、顶置或肩置，如¬$x$、$\bar{x}$ 、$x'$；而二元运算符习惯于前置、中置或后置，如：+$xy$，$x$+$y$，$xy$+。

有了集合上运算的概念后，便可定义代数结构了。

### 2.代数结构

设 $S$ 是个非空集合且 $f_i$ 是 $S$ 上的 $n_i$ 元运算，其中 $i$=1，2，…，$m$。由 $S$ 及 $f_1$，$f_2$，…，$f_m$ 组成的结构，称为代数结构，记作〈$S$，$f_1$，$f_2$，…，$f_m$〉。

例：设 $Z$ 是整数集，“＋”是 $Z$ 上的普通加法运算，则〈$Z$，＋〉是一个代数结构。

例：设 $R$ 是实数集 ，“＋”与“×”是实数集 $R$ 上的普通加法和乘法运算，则〈$R$, ＋, ×〉是一个代数结构。

因此，一个代数结构需要满足二个条件：

(1)有一个非空集合 $S$

(2)在集合 $S$ 上定义的运算一定是封闭的

此外，我们把集合 $S$ 的基数即 $|S|$，定义为代数结构的基数。如果 $S$ 是有限集合，则说代数结构是有限代数结构；否则便说是无穷代数结构。

有时，要考察两个或多个代数结构，这里就有个是否同类型之说，看下面定义：

**定义：**设两个代数结构$<S, f_1, f_2, \ldots, f_m>$和$<T, g_1, g_2, \ldots, g_m>$，如果$f_i$和$g_i(1\leq i\leq m)$具有相同的元数，则称这两个代数结构是同类型的。

可见，判定两个代数结构是否同类型，主要是对其运算进行考察：

①两个代数结构是否有相同个数的运算符；

②每个相对应的运算符是否有相同的元数。

例：代数结构$<N, +>$与代数结构$<Z, \times>$是相同类型的，因为它们都有一个二元运算符。

例：代数结构$<Z, +, \times>$与$<N, +>$的类型是不相同的，因为它们的运算符的个数不同。

例：设$S$是非空集合，$P(S)$是它的幂集。对任意集合$A$，$B\in P(S)$上的运算⊕和⊗如下：$A\oplus B=(A-B)\cup(B-A)$，$A\otimes B=A\cap B$，则$<P(S), \oplus, \otimes>$是一代数结构。因为，显然⊕和⊗是闭运算。$<R, +, \times>$与$<P(S), \oplus, \otimes>$是同类型代数结构的。

有时还需要在代数结构中集合的某个子集上讨论其性质，这就引出子代数结构的概念。

### 3.子代数结构

设$<S, f_1, f_2, \ldots, f_m>$是一代数结构，且非空集$T\subseteq S$在运算$f_1, f_2, \ldots, f_m$作用下是封闭的，且$T$含有与$S$中相同的特异元，则称$<T, f_1, f_2, \ldots, f_m>$为代数结构$<S, f_1, f_2, \ldots, f_m>$的子代数，记为$<T, f_1, \ldots>\subseteq<S, f_1, \ldots>$。

例：设$E$是所有偶数所组成的集合，则代数结构$<E, +>$是$<Z, +>$的一个子代数结构。

例：显然，$<Z, +, \times>\subseteq<R, +, \times>$。

### 4. 代数结构的基本性质

（1）结合律

给定$<S, \odot>$，运算“⊙”满足结合律或“⊙”是可结合的，即

$$\forall x\forall y\forall z\,(x,y,z\in S\rightarrow(x\odot y)\odot z=x\odot(y\odot z))$$

**例 1.** 给定$<A, \odot>$且对任意$a, b\in A$有$a\odot b=b$。证明运算“⊙”是可结合的。

**证明：**因为对任意$a, b, c\in A$

$$(a\odot b)\odot c=b\odot c=c$$

$$a\odot(b\odot c)=a\odot c=c$$

故 $(a\odot b)\odot c=a\odot(b\odot c)$

注意，不是任何代数结构上的运算都满足结合律，如整数集上“－”运算就不满足结合律。

如：$5-(2-1)=4$, 但是$(5-2)-1=2$.

（2）交换律

给定<$S$，⊙>，则运算“⊙”满足交换律或“⊙”是可交换的，即

$\forall x\forall y\ (x,y\in S\rightarrow x\odot y=y\odot x)$。

**例 2.** 给定<$Q$，○>，其中 $Q$ 为有理数集合，并且对任意 $a$，$b\in Q$ 有 $a\bigcirc b = a+b-a\cdot b$，问运算○是否可交换?

**证明：**对任意 $a$，$b\in Q$ 有 $a\bigcirc b=a+b-a\cdot b=b+a-b\cdot a = b\bigcirc a$，故运算○是可交换的。

同样，并不是所有代数结构上运算均满足交换律，如矩阵的乘法就不满足交换律。

易见，如果一代数结构中的运算⊙是可结合和可交换的，那么，在计算 $a_1\odot a_2\odot\cdots\odot a_m$ 时可按任意次序计算其值。

特别当 $a_1=a_2=\cdots=a_m=a$ 时，则 $a_1\odot a_2\odot\cdots\odot a_m=a^m$，称 $a^m$ 为 $a$ 的 $m$ 次幂，$m$ 为 $a$ 的指数。

下面给出 $a^m$ 的归纳定义：

设有<$S$，⊙>且 $a\in S$，对于 $m\in Z_+$，其中 $Z_+$表示正整数集合，可有：（这里 $m,n\in Z_+$）

① $a^1=a$，　　② $a^{m+1}=a^m\odot a$

由此利用归纳法不难证明指数定律：

① $a^m\odot a^n=a^{m+n}$，② $(a^m)^n=a^{mn}$

类似地定义某代数结构中的负幂和给出负指数定律。

（3）分配律

一个代数结构若具有两个运算时，则分配律可建立这两个运算之间的某种联系。

给定<$S$，⊙，○>，称运算⊙对于○满足左分配律，或者⊙对于○是可左分配的，如果有

$\forall x\forall y\forall z\ (x,y,z\in S\rightarrow x\odot(y\bigcirc z))=(x\odot y)\bigcirc(x\odot z))$

同理，称运算⊙对于○满足右分配律或⊙对于○是可右分配的，如果有 $\forall x\forall y\forall z$

$(x,y,z\in S\rightarrow(y\bigcirc z)\odot x=(y\odot x)\bigcirc(z\odot x))$

类似地可定义○对于⊙是满足左或右分配律。

若⊙对于○既满足左分配律又满足右分配律，则称⊙对于○满足分配律或是可分配的。同样可定义○对于⊙满足分配律。

**定理：**给定<$S$，⊙，○>且⊙是可交换的。如果⊙对于○满足左或右分配律，则⊙对于○

满足分配律。

**例 3.** 给定<$B$, ⊙, ○>，其中 $B$={0, 1}。下表分别定义了运算⊙和○，问运算⊙对于○是可分配的吗？○对于⊙呢？

| ⊙ | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |

| ○ | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

上表常常被称为运算表或复合表，它由运算符、行表头元素、列表头元素及复合元素四部分组成。当集合 $S$ 的基数很小，特别限于几个时，代数结构中运算常常用这种表给出。其优点简明直观，一目了然。

**解：** 可以验证⊙对于○是可分配的，但○对于⊙并非如此。因为

$1 \bigcirc (0 \odot 1) \neq (1 \bigcirc 0) \odot (1 \bigcirc 1)$

（4）吸收律

给定<$S$，⊙，○>，则⊙对于○满足左吸收律：$\forall x \forall y (x,y \in S \rightarrow x \odot (x \bigcirc y) = x)$

⊙对于○满足右吸收律：$\forall x \forall y (x,y \in S \rightarrow (x \bigcirc y) \odot x = x)$

若⊙对于○既满足左吸收律又满足右吸收律，则称⊙对于○满足吸收律或可吸收的。

若⊙对于○是可吸收的且○对于⊙也是可吸收的，则⊙和○是互为吸收的或⊙和○同时满足吸收律。

**例 4.** 给定<$N$，⊙，○ >，其中 $N$ 是自然数集合，⊙和○定义如下：

对任意 $a$，$b \in N$，有 $a \odot b = max\{a, b\}$，$a \bigcirc b = min\{a, b\}$，试证，⊙和○互为吸收的。

**证明：** 不妨假设 $a > b$

$a \odot (a \bigcirc b) = max\{a, min\{a, b\}\} = a$

$(a \bigcirc b) \odot a = max\{min\{a, b\}, a\} = a$

故⊙对于○满足吸收律。

同理可证，○对于⊙满足吸收律，故⊙和○互为吸收的。

（5）幂等律与幂等元

给定<$S$，⊙>，则“⊙”是幂等的或“⊙”满足幂等律：$\forall x (x \in S \rightarrow x \odot x = x)$

给定<$S$，⊙>且 $x \in S$，则 $x$ 是关于“⊙”的幂等元：$x \odot x = x$

**定理：** 若 $x$ 是<$S$，⊙>中关于⊙的幂等元，对于任意正整数 $n$，则 $x^n = x$。

**例 5.** 给定<$P(S)$，∪，∩>，其中 $P(S)$ 是集合 $S$ 的幂集，∪和∩分别为集合的并和交运算，

验证：∪和∩是幂等的。

**证明：**对任意 $A\in P(S)$，有 $A\cup A=A$ 和 $A\cap A=A$，故∪和∩是幂等的。

（6）幺元或单位元

给定$\langle S, \odot\rangle$且 $e_l$，$e_r$，$e\in S$，则

$e_l$为关于⊙的左幺元：$\forall x(x\in S\rightarrow e_l\odot x=x)$

$e_r$为关于⊙的右幺元：$\forall x(x\in S\rightarrow x\odot e_r=x)$

若 $e$ 既为⊙的左幺元又为⊙的右幺元，称 $e$ 为关于⊙的幺元。亦可定义如下：

$e$ 为关于⊙的幺元：$\forall x(x\in S\rightarrow e\odot x=x\wedge x\odot e=x)$。

**定理：**给定$\langle S, \odot\rangle$且 $e_l$和 $e_r$分别是关于⊙的左、右幺元，则 $e_l=e_r=e$ 且幺元 $e$ 唯一。

例如：实数集 $R$ 上的代数结构$\langle R, +, \times\rangle$的“×”运算的幺元为 1，因为对任意 $x\in R$ 有 $x\times 1=1\times x=x$。而“+”运算的幺元为 0，因为对任意 $x\in R$ 有 $x+0=0+x=x$。

（7）零元

给定$\langle S, \bigcirc\rangle$及$\theta_l$，$\theta_r$，$\theta\in S$，则$\theta_l$为关于○的左零元：$\forall x(x\in S\rightarrow \theta_l\bigcirc x=\theta_l)$

$\theta_r$为关于○的右零元：$\forall x(x\in S\rightarrow x\bigcirc \theta_r=\theta_r)$

$\theta$为关于○的零元：$\forall x(x\in S\rightarrow \theta\bigcirc x=x\bigcirc \theta=\theta)$

**定理：**给定$\langle S, \odot\rangle$且$\theta_l$和$\theta_r$分别为关于⊙的左零元和右零元，则$\theta_l=\theta_r=\theta$且零元$\theta$是唯一的。

**定理：**给定$\langle S, \odot\rangle$且$|S|>1$。如果$\theta$，$e\in S$，其中$\theta$和 $e$ 分别为关于⊙的零元和幺元，则$\theta\neq e$。

例如：代数结构$\langle Z, \times\rangle$上的零元是“0”，因为对于任何整数 $x$，均有 $x\times 0=0\times x=0$。

例如：正整数集 $Z_+$上的运算“$min$”，叫“取最小”运算。$min(a, b)$为取 $a$，$b$ 的最小者。代数结构$\langle Z_+, min\rangle$中对应于运算“$min$”的零元为 1。

（8）逆元

给定$\langle S, \odot\rangle$及幺元 $e$；$x$，$y\in S$，

则 $y$ 为 $x$ 的左逆元：$y\odot x=e$；

$y$ 为 $x$ 的右逆元：$x\odot y=e$；

$y$ 为 $x$ 的逆元：$y\odot x=x\odot y=e$。

显然，若 $y$ 是 $x$ 的逆元，则 $x$ 也是 $y$ 的逆元，因此称 $x$ 与 $y$ 互为逆元。通常 $x$ 的逆元表示为 $x^{-1}$。

一般地说来，一个元素的左逆元不一定等于该元素的右逆元。而且，一个元素可以有左逆元而没有右逆元，反之亦然。甚至一个元素的左或右逆元还可以不是唯一的。

**定理：**给定<$S$，⊙>及幺元 $e\in S$。如果⊙是可结合的并且一个元素 $x$ 的左逆元 $x_l^{-1}$ 和右逆元 $x_r^{-1}$ 存在，则 $x_l^{-1}=x_r^{-1}$。

**定理：**给定<$S$，⊙>及幺元 $e\in S$。如果⊙是可结合的并且 $x$ 的逆元 $x^{-1}$ 存在，则 $x^{-1}$ 是唯一的。

例如：代数结构<$Z$，＋>上的幺元是“0”，对于任何整数 $x$，它的逆元是-$x$，因为 $x+(-x)=0$。

例如：代数结构<$R$，＋，×>中 0 和 1 分别为＋和×的幺元。对于“＋”，对每个元素 $r\in R$ 都有逆元-$r$；对于“×”，对每个元素 $r\in R$ 都有逆元 $1/r(r\neq 0)$ 。

最后，作一补充说明，用运算表定义一代数结构的运算，从表上很容易反映出关于运算的各种性质。为确定起见，假定<$S$，○>及 $x$，$y$，$\theta$，$e\in S$。

①运算○具有封闭性，当且仅当表中的每个元素都属于 $S$。

②运算○满足交换律，当且仅当表关于主对角线是对称的。

③运算○是幂等的，当且仅当表的主对角线上的每个元素与所在行或列表头元素相同。

| ○ | $a$ | $b$ | $c$ | … |
|---|---|---|---|---|
| $a$ | $a$ | | | |
| $b$ | | $b$ | | |
| $c$ | | | $c$ | |
| … | | | | … |

④元素 $x$ 是关于○的左零元，当且仅当 $x$ 所对应的行中的每个元素都与 $x$ 相同；元素 $y$ 是关于○的右零元，当且仅当 $y$ 所对应的列中的每个元素都与 $y$ 相同；元素 $\theta$ 是关于○的零元，当且仅当 $\theta$ 所对应的行和列中的每个元素都与 $\theta$ 相同。

| ○ | $l$ | $m$ | $n$ | … |
|---|---|---|---|---|
| $a$ | | | | |
| $x$ | $x$ | $x$ | $x$ | … |
| $c$ | | | | |
| … | | | | |

左零元$x$

| ○ | $m$ | $n$ | $y$ | … |
|---|---|---|---|---|
| $a$ | | | $y$ | |
| $b$ | | | $y$ | |
| $c$ | | | $y$ | |
| … | | | … | |

右零元$y$

| ○ | $m$ | $n$ | $\theta$ | … |
|---|---|---|---|---|
| $a$ | | | $\theta$ | |
| $\theta$ | $\theta$ | $\theta$ | $\theta$ | … |
| $c$ | | | $\theta$ | |
| … | | | … | |

零元$\theta$

⑤元素 $x$ 为关于○的左幺元，当且仅当 $x$ 所对应的行中元素依次与行表头元素相同；元素 $y$ 为关于○的右幺元，当且仅当 $y$ 所对应的列中元素依次与列表头元素相同；元素 $e$ 是关于○的幺元，当且仅当 $e$ 所对应的行和列中元素分别依次与行表头元素和列表头元素相同。

| ○ | $l$ | $m$ | $n$ | … |
|---|---|---|---|---|
| $a$ | | | | |
| $x$ | $l$ | $m$ | $n$ | … |
| $c$ | | | | |
| … | | | | |

左幺元$x$

| ○ | $m$ | $n$ | $y$ | … |
|---|---|---|---|---|
| $a$ | | | $a$ | |
| $b$ | | | $b$ | |
| $c$ | | | $c$ | |
| … | | | … | |

右幺元$y$

| ○ | $m$ | $n$ | $e$ | … |
|---|---|---|---|---|
| $a$ | | | $a$ | |
| $e$ | $m$ | $n$ | $e$ | … |
| $c$ | | | $c$ | |
| … | | | … | |

幺元$e$

⑥$x$为关于○的左逆元，当且仅当位于$x$所在行的元素中至少存在一个幺元，$y$为关于○的右逆元，当且仅当位于$y$所在列的元素中至少存在一个幺元；$x$与$y$互为逆元，当且仅当位于$x$所在行和$y$所在列的元素以及$y$所在行和$x$所在列的元素都是幺元。

| ○ | $l$ | $m$ | $n$ | … |
|---|---|---|---|---|
| $a$ | | | | |
| $x$ | $e$ | | | |
| $c$ | | | | |
| … | | | | |

左逆元

| ○ | $m$ | $n$ | $y$ | … |
|---|---|---|---|---|
| $a$ | | | $e$ | |
| $b$ | | | | |
| $c$ | | | | |
| … | | | | |

右逆元

| ○ | $m$ | $x$ | $y$ | … |
|---|---|---|---|---|
| $x$ | | | $e$ | |
| $b$ | | | | |
| $y$ | | $e$ | | |
| … | | | | |

逆元

**例 6.** 给定$\langle S,\ \circ\rangle$，其中$S=\{e,\beta,\gamma,\delta,\zeta\}$且○的定义如下表所示。试指出该代数结构中各元素的左、右逆元情况。

| ○ | $e$ | $\beta$ | $\gamma$ | $\delta$ | $\zeta$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $e$ | $e$ | $\beta$ | $\gamma$ | $\delta$ | $\zeta$ |
| $\beta$ | $\beta$ | $\delta$ | $e$ | $\gamma$ | $\delta$ |
| $\gamma$ | $\gamma$ | $e$ | $\beta$ | $e$ | $\beta$ |
| $\delta$ | $\delta$ | $e$ | $\gamma$ | $\delta$ | $\gamma$ |
| $\zeta$ | $\zeta$ | $\delta$ | $e$ | $\gamma$ | $\zeta$ |

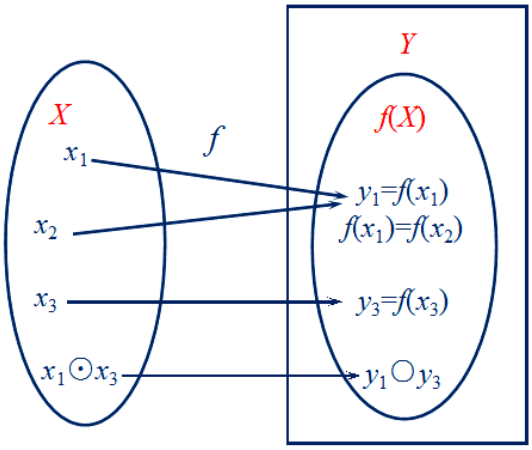
**解：** $e$是幺元；$\beta$的左逆元和右逆元都是$\gamma$，即$\beta$与$\gamma$互为逆元；$\delta$的左逆元是$\gamma$而右逆元是$\beta$；$\beta$有两个左逆元$\gamma$和$\delta$；$\zeta$的右逆元是$\gamma$，但$\zeta$没有左逆元。

## 5. 同态与同构

**定义：**设$\langle X, \odot\rangle$与$\langle Y, \bigcirc\rangle$是同类型的。称$\langle X, \odot\rangle$同态于$\langle Y, \bigcirc\rangle$或$\langle Y, \bigcirc\rangle$为$\langle X, \odot\rangle$的同态象，记为$\langle X, \odot\rangle \simeq \langle Y, \bigcirc\rangle$，其定义如下：

$\langle X, \odot\rangle \simeq \langle Y, \bigcirc\rangle$即$\exists f(f\in Y^X \wedge \forall x_1 \forall x_2 (x_1, x_2 \in X \rightarrow f(x_1 \odot x_2)=f(x_1) \bigcirc f(x_2)))$

同时，称$f$为从$\langle X, \odot\rangle$到$\langle Y, \bigcirc\rangle$的同态映射。可以看出，同态映射$f$不必是惟一的。




同态示意图

**例 7.** 给定$\langle R, +\rangle$和$\langle R, \times\rangle$，其中$R$是实数集合，$+$和$\times$分别是加法和乘法运算，试证$\langle R, +\rangle \simeq \langle R, \times\rangle$。

**证明：**关键是找一个同态映射。今构造函数$f\in R^R$如下：

$f(x)=a^x$，其中$a>0$，$x\in R$，则$f$为所求的同态映射，这是因为对任意$y,z\in R$，有

$f(y+z)=a^{y+z}=a^y \times a^z=f(y)\times f(z)$

因此，$\langle R, +\rangle \simeq \langle R, \times\rangle$

**定义：**设$\langle X, \odot\rangle \simeq \langle Y, \bigcirc\rangle$且$f$为其同态映射，

(*i*) 如果$f$为满射，则称$f$是从$\langle X, \odot\rangle$到$\langle Y, \bigcirc\rangle$的满同态映射。

(*ii*) 如果$f$为单射(或一对一映射)，则称$f$为从$\langle X, \odot\rangle$到$\langle Y, \bigcirc\rangle$的单一同态映射。

(*iii*) 如果$f$为双射(或一一对应)，则称$f$为从$\langle X, \odot\rangle$到$\langle Y, \bigcirc\rangle$的同构映射。

记为$\langle X, \odot\rangle \cong \langle X, \bigcirc\rangle$。

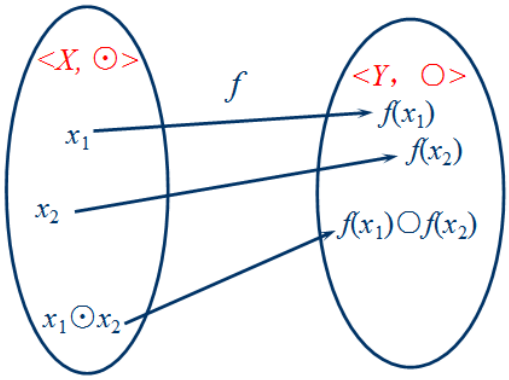
显然，若$f$是从$\langle X, \odot\rangle$到$\langle Y, \bigcirc\rangle$的同构映射，则$f$为从$\langle X, \odot\rangle$到$\langle Y, \bigcirc\rangle$的满同态映射及单一同态映射，反之亦然。

例如：给定$\langle Z, +\rangle$，其中$Z$为整数集合，$+$为一般加法。作函数$f\in Z^Z$：$f(x)=kx$，(此处乘法是一般乘法)其中$x$，$k\in Z$，则当$k\neq 0$时，由于$f(y+z)=k(y+z)=ky+kz=f(y)+f(z)$，故$f$为$\langle Z, +\rangle$

到$\langle Z, +\rangle$的同态映射。又易知$f$为单射，故$f$为$\langle Z, +\rangle$到$\langle Z, +\rangle$的单一同态映射。

当$k=-1$或$k=1$时，$f$为从$\langle Z, +\rangle$到$\langle Z, +\rangle$的同构映射。

**定义：**设$\langle X, \odot\rangle$与$\langle Y, \bigcirc\rangle$是同类型的，称$\langle X, \odot\rangle$同构于$\langle Y, \bigcirc\rangle$，记为$\langle X, \odot\rangle \cong \langle Y, \bigcirc\rangle$，其定义如下：$\langle X, \odot\rangle \cong \langle Y, \bigcirc\rangle \Leftrightarrow \exists f$($f$为从$\langle X, \odot\rangle$到$\langle Y, \bigcirc\rangle$的同构映射)。




同构示意图

**例 8.** 说明代数结构$\langle R_+, \times\rangle$与$\langle R, +\rangle$是同构的。其中$R$为实数，$R_+$为正实数。

**证明：**关键是找一个双射。对$\langle R_+, \times\rangle$与$\langle R, +\rangle$，有一个函数$h$：$R_+ \to R$，$h(x)=\ln x$

此函数是双射的。因为对每个$x>0$, 均存在一个$y=\ln x \in R$，同时，对每个$y \in R$，均存在一个$x=e^y \in R_+$，又因为$h(y\times z)=\ln(y\times z)=\ln y+\ln z=h(y)+h(z)$，故$\langle R_+, \times\rangle$与$\langle R, +\rangle$是同构的。

注：当然，我们也可以取函数$h(x)=\lg x$。

**例 9.** 设$S=\{4,5,6\}$，在 S 上的二元运算“o”其定义如下表所示，又有$P=\{1,2,3\}$及在$P$上的二元运算“$*$”，其运算表如下表所示，说明这样所构成的两个代数结构$\langle S, \text{o}\rangle$与$\langle P, *\rangle$是同构的。

| o | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 |
| 6 | 4 | 5 | 6 |

| * | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 3 |

**证明：**这两个代数结构间存在一个函数$f$：$\{4,5,6\} \to \{1,2,3\}$，$f(x)=x-3$，其中$x \in S$。显然这是一个双射，而且有$f(x \text{o} y)=f(x) * * f(y)$，故它们是同构的。

**定义：**设两个代数结构$\langle X, \odot, \bigcirc\rangle$与$\langle Y, \oplus, \otimes\rangle$，如果它们之间存在一个双射$f$：$X \to Y$，使得任意$x_1, x_2 \in X$，有$f(x_1 \odot x_2)=f(x_1) \oplus f(x_2)$且$f(x_1 \bigcirc x_2)=f(x_1) \otimes f(x_2)$，则说此两个代数结构是同构的。

**定理：**代数结构间的同构关系是等价关系。

**证明：**显然<$S$，⊙>≌<$S$，⊙>，因为恒等映射是同构映射。又若<$S$，⊙>≌<$T$，○>且$f$为其同构映射，则$f^{-1}$为从<$T$，○>到<$S$，⊙>的同构映射。因此，<$T$，○>≌<$S$，⊙>。再令<$S$，⊙>≌<$T$，○>及<$T$，○>≌<$R$，⊗>，则<$S$，⊙>≌<$R$，⊗>。这里因为若$f$为<$S$，⊙>到<$T$，○>的同构映射，$g$为<$T$，○>到<R，⊗>的同构映射，则$g\circ f$为从<$S$，⊙>到<$R$，⊗>的同构映射。可见同构关系满足自反性、对称性和传递性，因此，同构关系是等价关系。

在同态与同构中有一个特例，即具有相同集合的两个代数结构的同态与同构，这便是自同态与自同构。

**定义：**给定<$S$，⊙>及$f\in S^S$，$f$为自同态映射⇔$f$为从<$S$，⊙>到<$S$，⊙>的同态映射；$f$为自同构映射⇔$f$为从<$S$，⊙>到<$S$，⊙>的同构映射。

## 二、群环域

### 1. 半群

设$V$=<$S$，∘>是代数系统，∘为二元运算，如果∘是可结合的，则称 V 为半群。

**例 10.** 判断下列代数系统是否为半群。

（1）<$N$,+>,<$Z$,+>,<$Q$,+>,<$R$,+>，其中+表示普通加法；

（2）<$N$,·>,<$Z$,· >,<$Q$,·>,<$R$,·>，其中·表示普通乘法；

（3）<$Mn(R)$,+>，其中$Mn(R)$是全体$n$阶实矩阵的，+为矩阵加法；

（4）<$Mn(R)$,·>，其中$Mn(R)$是全体$n$阶实矩阵的，·为矩阵乘法；

（5）<$P(B)$，∘ >，$P(B)$为集合$B$的幂集，∘表示集合的并或交运算。

**解：**都是半群。

半群$V$=<$S$，∘>中的运算∘是可结合的，由此可以定义该运算的幂，对任意的$x\in S$，规定$x^n$（$n$是正整数）为：$x^1=x$，$x^{n+1}=x^n\circ x$，其中$n\in Z^+$。

由数学归纳法容易证明，$x$的幂满足如下性质，∀x∈$S$有：$x^n\circ x^m=x^{m+n}$，$(x^n)^m=x^{nm}$，其中$m$，$n\in Z^+$。

关系幂的公式和普通乘法幂的公式都满足以上的性质。

（1）如果半群$V$=<$S$，∘>中的二元运算∘是可交换的，则称$V$为可交换半群；

（2）如果半群$V$=<$S$，∘>中的二元运算有单位元，则称$V$为独异点（或含幺半群），为了强调单位元的存在，独异点也记做<$S$，∘，$e$>，其中$e$为∘运算的单位元。

### 2. 群

设<$G$，∘>是代数系统，∘为二元运算，如果∘是可结合的，存在单位元$e$，且对于$G$中的

任何元素 $x$，都有 $x^{-1}\in G$，则称$<G,\circ>$为群。

**例 11.** 判断下列代数系统是否为群

（1）$<Z,+>,<Q,+>,<R,+>$，其中+表示普通加法；

（2）$<M_n(R),\cdot>$，其中 $M_n(R)$是全体 $n$ 阶实矩阵的，·为矩阵乘法。

**解：**（1）中的都是群，（2）不是群。

若群 $G$ 为有穷集合，则称 $G$ 为有限群，否则称 $G$ 为无限群。有限群 $G$ 中元素的个数记做 $|G|$，称为 $G$ 的阶。如：$<Z,+>,<Q,+>,<R,+>$均为无限群。

只含有单位元的群称为平凡群。如：$<\{0\},+>$，+表示普通加法，构成平凡群；$<\{1\},\cdot>$，·表示普通乘法，构成平凡群。

若群中的二元运算是可交换的，则称该群为交换群或 *Abel* 群。

对于任意的整数 $n$，群中元素的 $n$ 次幂定义为：$x^0=e$；$x^{n+1}=x^nx$（$n\in N$）$x^{-n}=(x^{-1})^n$

设 $x$ 为群中元素，使得 $x^k=e$ 成立的最小的正整数 $k$ 称为 $x$ 的阶。如果 $x$ 的阶存在，则记为 $|x|$。

**性质 I：** 设 $G$ 为群，则 $G$ 中的幂运算满足：

（1） $\forall x\in G$，$(x^{-1})^{-1}=x$;

（2） $\forall x,y\in G$，$(xy)^{-1}=y^{-1}x^{-1}$;

（3） $\forall x\in G$，$x^nx^m=x^{n+m}$;

（4） $\forall x\in G$，$(x^n)^m=x^{nm}$。

**性质 II：** 设 $G$ 为群，$\forall a,b\in G$，方程 $ax=b$ 和 $ya=b$ 在 $G$ 中有解，且有唯一解。

**性质 III：**设 $G$ 为群，则 $G$ 满足消去律，即对于任意的 $a,b,c\in G$ 有

$$ab=ac\Rightarrow b=c;\qquad ba=ca\Rightarrow b=c。$$

设 $G$ 为群，$H$ 是 $G$ 的非空子集，如果 $H$ 关于 $G$ 中运算构成群，则称 $H$ 是 $G$ 的子群，记做 $H\leq G$。如果子群 $H$ 是 $G$ 的真子集，则称 $H$ 为 $G$ 的真子群，记做 $H<G$。$\{e\}$和 $G$ 自身都是 $G$ 的子群，称为平凡子群。

**拉格朗日定理：**设$<G,*>$是有限群，$<H,*>$是$<G,*>$的子群，且$|G|=m$，$|H|=n$，则 $n|m$。

**子群判定定理 I：**设 $G$ 为群，$H$ 是 $G$ 的有限非空子集，则 $H\leq G$ 当且仅当$\forall a,b\in H$，$ab^{-1}\in H$。

**子群判定定理 II：**设 $G$ 为群，$H$ 是 $G$ 的有限非空子集，则 $H\leq G$ 当且仅当$\forall a,b\in H$，$ab\in H$。

设 $G$ 为群，$a\in G$，令$<a>=\{a^k|k\in Z\}$，则$<a>$是 $G$ 的子群，称为由 $a$ 生成的生成子群。

设 $G$ 为群，如果存在 $G$ 中元素 $a$ 使得 $G=<a>$，则称 $G$ 为循环群，称 $a$ 为 $G$ 的生成元。

例如：整数加群$<Z,+>$是循环群，其中 1 和-1 是它的生成元；

设 $N=\{1, 2, \ldots, n\}$，如果$\sigma$：$N\to N$是双射函数，则称$\sigma$为 $N$ 上的 $n$ 元置换。

$n$ 元置换采用置换符号表示，即

$$\sigma=\begin{pmatrix}1 & 2 & \cdots & n\\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n)\end{pmatrix}$$

当$|N|=n$ 时，有 $n!$ 个 $n$ 元置换，构成集合 $S_n$。

如 $S_3=\{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_5, \sigma_6\}$，其中

$$\sigma_1=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 1 & 2 & 3\end{pmatrix};\sigma_2=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 1 & 3 & 2\end{pmatrix};\sigma_3=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 1 & 3\end{pmatrix};$$

$$\sigma_4=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 3 & 2 & 1\end{pmatrix};\sigma_5=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 3 & 1\end{pmatrix};\sigma_6=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 3 & 1 & 2\end{pmatrix}.$$

设$\sigma$是 $n$ 元置换，如果$\sigma(i_1)=i_2$，$\sigma(i_2)=i_3$，…，$\sigma(i_{k-1})=i_k$，$\sigma(i_k)=i_1$，并且保持 $N$ 中的其他元素不变，则$\sigma$称是 $k$ 阶轮换，记做$\sigma=(i_1,i_2,\ldots,i_k)$。

**例 12.** 把下面的 8 元置换进行分解

$$(1)\quad \sigma=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8\\ 5 & 6 & 1 & 4 & 7 & 3 & 2 & 8\end{pmatrix};$$

$$(2)\quad \sigma=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8\\ 2 & 3 & 7 & 5 & 6 & 4 & 8 & 1\end{pmatrix}.$$

设$<G_1,*>$，$<G_2,\circ>$是群，$f$：$G_1\to G_2$，如果对于任意的 $a$，$b\in G_1$ 都有 $f(a*b)=f(a)\circ f(b)$成立。则称 $f$ 是 $G_1$ 到 $G_2$ 的同态映射，简称同态。如果同态映射 $f$ 是单射，称为单同态；如果是满射，称为满同态；如果是双射，称为同构。

### 3. 环和域

设$<R,+,\cdot>$是具有两个二元运算的代数系统，如果

（1）$<R,+>$构成 *Abel* 群；

（2）$<R,\cdot>$构成半群；

（3）$\cdot$对于+满足分配律，

则称该代数系统为环。

例如：（1）$Z$，$Q$，$R$，$C$关于普通加法和乘法构成环，分别叫做整数环、有理数环、实数环、复数环；

（2）$Mn(R)$为 $n$ 阶实矩阵的集合，那么 $Mn(R)$关于矩阵的加法和乘法构成环，称为 $n$ 阶实矩阵环。

设$<R,+,\cdot>$是环，

（1）若 $R$ 中乘法适合交换律，则称 $R$ 是交换环；

（2）若 $R$ 中存在乘法的单位元，则称 $R$ 是含幺环；

（3）若$\forall a,b\in R$，$ab=0\Rightarrow a=0\vee b=0$，则称 $R$ 是无零因子环；

（4）若 $R$ 既是交换环、含幺环，也是无零因子环，则称 R 是整环；

（5）若 $R$ 是整环，$R$ 至少含有两个元素，且$\forall a\in R^*=R-\{0\}$，都有 $a^{-1}\in R$，则称 $R$ 是域。

如果环中存在元素 $a$，$b$，$a\neq 0$，$b\neq 0$，但是 $ab=0$ (这里的 0 指环中加法的单位元)，换句话说，两个非 0 元素的乘积为 0，这样的元素 $a$，$b$ 分别称为环中的左、右零因子。

如果环中存在左、右零因子 $a$，$b$，那么与条件 $ab=0\Rightarrow a=0\vee b=0$，矛盾。

注：（1）整数环、有理数环、实数环中的乘法适合交换律，含有单位元 1，不含零因子，因此它们都是交换环、含幺环、无零因子环和整环。其中有理数环、实数环也是域，因为 $a(a\neq 0)$存在乘法逆元，就是它的倒数 $1/a$。但是整数环不是域，因为很多整数的倒数不再是整数。

（2）设 $n$ 为大于 1 的整数，$n$ 阶实矩阵环不是交换环，因为矩阵乘法不满足交换律，但它是含幺环，因为 $n$ 阶单位矩阵是乘法的幺元。它不是无零因子环，因为存在两个非零矩阵的乘积为全零矩阵的情况，这样的非零矩阵分别为左、右零因子。因此不是整环和域。

# 第五讲：排列组合与容斥原理

## 一、排列组合基本概念、定理和公式

1. 计数的加法原则和乘法原则

2. 排列与组合（有序和无序）

**引例 1.** 四岛连通问题。（排列组合的分类和分步）

**引例 2.** 有多少个两位互异且非零的二位数？（排列组合的直接和间接方法）

**引例 3.** 在 1000 至 9999 中有多少个具有不同数字的奇数？（排列组合的计数技巧）

3. **定理：** 设 $n$，$r$（$n \geq r$）是正整数，以 $P(n, r)$ 表示 $n$ 元集的 $r$-排列的个数，则

$$P(n,r) = n(n-1)\cdots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

4. **推论：** $n$ 元集的全排列个数为 $n!$

5. **定理：** $n$ 元集的 $r$-可重复排列的个数为 $n^r$

6. **定理：** 多重集 $\{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \cdots, n_k \cdot a_k\}$ 的全排列的个数为 $\binom{n}{n_1 n_2 \cdots n_k} = \frac{(n_1 + n_2 + \cdots + n_k)!}{n_1!\, n_2! \cdots n_k!}$

**引例 4.** 9 个元素的多重集 $S=\{3\cdot a, 2\cdot b, 4\cdot c\}$ 的 8-排列有多少个？

7. **定理：** $n$ 元集的 $r$ 环排列的个数为 $\frac{P(n,r)}{r} = \frac{n!}{r(n-r)!}$，特别的，$n$ 元集的环排列的个数为（$n$-1）！

8. **定理：** $n$ 元集的项链 $r$-排列的个数为 $\frac{P(n,r)}{2r} = \frac{n!}{2r(n-r)!}$，特别的，$n$ 元集的项链排列的个数为 $\frac{1}{2}(n-1)!$

9. **定理：** 设 $n$，$r$（$n \geq r$）是正整数，以 $C_n^r$ 表示 $n$ 元集的 $r$-组合的个数，则

$$C_n^r = \binom{n}{r} = \frac{P(n,r)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

10. **公式：** 不定方程 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = r$ 的非负整数解的个数为 $\binom{r+n-1}{r} = \binom{r+n-1}{n-1}$

11. **推论：** 不定方程 $x_1+x_2+\cdots+x_n=r$（$r\geq n$）的正整数解的个数为 $\binom{r-1}{r-n}=\binom{r-1}{n-1}$

**引例 5.** 方程 $x_1+x_2+x_3+x_4=20$ 的整数解有多少个？其中 $x_1\geq 3, x_2\geq 1, x_3\geq 0, x_4\geq 5$

12. **公式：** 设正整数 A 的素因子分解为 $A=p_1^{k_1}p_2^{k_2}\cdots p_n^{k_n}$，则整除 $A$ 的数的个数为

$\varphi(A)=(k_1+1)(k_2+1)\cdots(k_n+1)$

13. **公式：** $\binom{n}{k}=\binom{n}{n-k}$，$\binom{n}{k}=\binom{n-1}{k}+\binom{n-1}{k-1}$

14. **定理：**（二项式定理）$(x+y)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^{n-k}y^k$

15. **公式：** $\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}=\binom{n}{0}+\binom{n}{1}+\cdots+\binom{n}{n}=2^n$

16. **公式：** $\binom{n}{0}+\binom{n}{2}+\binom{n}{4}+\cdots=\binom{n}{1}+\binom{n}{3}+\binom{n}{5}+\cdots=2^{n-1}$

17. **公式：**（多项式定理）$(x_1+x_2+\cdots+x_t)^n=\sum\binom{n}{n_1n_2\cdots n_t}x_1^{n_1}x_2^{n_2}\cdots x_t^{n_t}$

18. **公式：** $(x_1+x_2+\cdots+x_t)^n$ 的多项式展开中的不同的项的数目等于 $\binom{n+t-1}{n}$

## 二、排列组合典型例题

1. 整除 88200 的正整数有多少个？

2. 整除 510510 的正奇数有多少个？

3. 在 $m\times n$ 棋盘中选取两个相邻的方格（即有一条公共边的方格），有多少种不同的选法？

4. 求万位数字不是 5，个位数字不是 2 且各位数字相异的五位数的个数

5. 求由 2 个 0、3 个 1 和 3 个 2 作成的八位数的个数

6. 求由 $n$（$n$>1）个相异元 $a_1$，$a_2$，…，$a_n$ 作成的 $a_1$ 不排在第一位，$a_2$ 不排在第二位的全排列的个数

7. 今有 $m$（$m$>1）种颜色，用这些颜色去染 $1\times n$（$n$>1）棋盘，每个方格染一种颜色，问使得相邻方格颜色相异的染色方案一共有多少种？

8. 某班有男生 21 人，女生 14 人。今选举 4 人组成班委会，要求选出的班委会中有男有女，问有多少种不同的选举方案？

9. 今安排 7 人入住某旅馆的 5 个房间，每个房间至少安排 1 人，有多少种不同的安排住宿的方案？

10. 在 1 至 10000 的整数中，有多少个各位数字之和等于 5 的整数？

11. 在 1 至 10000 的整数中，有多少个整数恰好有一位数字是 5？

12. 有10个人要围坐一圆桌，其中有两人不愿意彼此挨着就坐，共有多少种座位安排方法？

13. 用 10 个不同颜色的念珠串成一条项链，能够做成多少不同的项链？

14. 当 $(x_1+x_2+\cdots+x_5)^7$ 被展开时，$x_1^2x_3x_4^3x_5$ 项的系数是多少？

15. 当 $(2x_1-3x_2+5x_3)^6$ 被展开时，$x_1^3x_2x_3^2$ 项的系数是多少？

16. 若将 $(x_1+x_2+x_3+x_4)^6$ 完全展开，它有多少项？

17. 甲、乙等五人从左到右排成一行，甲排在乙左边（不一定相邻）共有多少种排法？

18. 从 1 到 30 中选取 3 个相异的正整数，使得它们的和能被 3 整除，有多少种选法？

## 三、容斥原理和鸽巢原理基本定理和公式

1. **定理（容斥原理）**：设 $S$ 是有限集，$A$，$B$，$C\subseteq S$，则

$|S-A|=|S|-|A|$

$|A-B|=|A|-|A\cap B|$

$|A\cup B|=|A|+|B|-|A\cap B|$

$|S-A\cup B|=|S|-|A|-|B|+|A\cap B|$

$|A\cup B\cup C|=|A|+|B|+|C|-|A\cap B|-|B\cap C|-|A\cap C|+|A\cap B\cap C|$

$|S-A\cup B\cup C|=|S|-|A|-|B|-|C|+|A\cap B|+|B\cap C|+|A\cap C|-|A\cap B\cap C|$

2. **公式：** $n$ 元集的错位排列（没有一个元素在原位置的排列）数

$$D_n=n!\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}=n!(\frac{1}{0!}-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\cdots+(-1)^n\frac{1}{n!})$$

3. **公式：** 错位排列的递推公式 $D_n=nD_{n-1}+(-1)^n$

4. **公式：** 错位排列的递推公式 $D_n=(n-1)(D_{n-1}+D_{n-2})$

5. **定理（鸽巢原理）**：设 $A$ 是有限集，$|A|\geq n+1$，$A_i\subseteq A$（$i=1$，2，…，$n$）且 $\bigcup_{i=1}^{n}A_i=A$，则必有正整数 $k$（$1\leq k\leq n$），使得 $|A_k|\geq 2$

通俗语言描述：如果 $n+1$ 只鸽子飞进 $n$ 个笼子，则必有一个笼子，该笼子里至少有 2 只鸽子。

6. **定理：** 2-着色 $K_6$ 必含有一个单色三角形

7. **推论：** 任意 6 个人中必有三个人，他们互相认识或者互相不认识

## 四、容斥原理和鸽巢原理典型例题

1. 求从 1 至 1000 的整数中能被 14 或 21 整除的整数的个数

2. 从 1 至 500 的整数中，有多少个整数能被 3 和 5 整除但不能被 7 整除？

3. 今要安排 6 个人值班，从星期一到星期六每人值一晚，但甲不安排星期一，乙不安排星期二，丙不安排星期三，共有多少种不同的安排值班的方法？

4. 求由 3 个 $a$，3 个 $b$，3 个 $c$ 作成的任何 3 个相同的元均不排在一起的全排列数

5. 一次宴会，7 位来宾寄存他们的帽子，在取回他们的帽子时，问有多少种可能使得：

（1）没有一位来宾取回的是他自己的帽子？

（2）至少有一位来宾取回的是他自己的帽子？

6. 证明：如果在边长为 1 的等边三角形内任取 5 个点，则必有 2 个点，它们的距离不大于 1/2

7. 证明：从 1，2，…，$2n$ 中选择 $n$+1 个整数，那么总存在两个数，他们之间的差为 1

## 五、基本练习题型

1. 1 到 1000 的整数中，共出现了多少个 0？

2. 6 个人分乘 2 辆 4 座轿车（座位有区别，必须有人坐主驾驶位置）有多少方案？

3. 10 个男生和 5 个女生围成一圈，女生两两不相邻，有多少方案？

4. 6 个相同的球放到 4 个不同的盒子里，有多少方案？

5. 红、蓝、橙、黄、绿色珠子各一颗，串成一串项链，有多少方案？

6. $A$、$B$、$C$、$D$ 四个顶点构成一个树，有多少方案？

7. 求集合｛1，2，…，$10^4$｝中不是 $n^2$，$n^3$ 的形式的数的数目（$n$ 为正整数）。

8. 从 1 到 10000 中不能被 4，5 或 6 整除的整数有多少个？

9. 确定方程 $x_1+x_2+x_3+x_4=14$ 的不超过 8 的非负整数解的个数

10. 确定{1，2，…，8}的没有偶数在它的自然位置上的排列数

11. 确定{1，2，…，9}的至少有一个奇数在它的自然位置上的排列数

12. 证明：如果在边长为 1 的等边三角形内任取 10 个点，则必有 2 个点，它们的距离不大于 1/3

# 第六讲：母函数与递推关系

## 一、基本定理和公式

1. Fibonacci 数列

递推关系：$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$（$n \geq 2$），初始条件：$f_0$=0，$f_1$=1

假设：$f_n = q^n$，特征方程：$x^2 - x - 1 = 0$，特征根：$q_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$，$q_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$，

通解：$f_n = c_1(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^n + c_2(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^n$，加入条件：$c_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}$，$c_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}$，

**定理：**Fibonacci 数列公式为 $f_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^n - \frac{1}{\sqrt{5}}(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^n$（$n \geq 0$）

2. **定义：**令 $h_0$，$h_1$，$h_2$，…，$h_n$，...为一无穷数列，它的母函数（生成函数）定义为无穷级数 $g(x) = h_0 + h_1 x + h_2 x^2 + \cdots + h_n x^n + \cdots$

3. **公式：**每一项都等于 1 的无穷数列 1，1，1，…，1，…的母函数为

$g(x) = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$ 当此无穷级数收敛时，$g(x) = \frac{1}{1-x}$

4. **泰勒公式：** $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x)$

5. 带有皮亚诺型余项的麦克劳林公式：

$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n)$

6. 有理函数 $g(x) = \frac{1}{(1-x)^k}$ 写成无穷级数的形式为 $g(x) = \frac{1}{(1-x)^k} = \sum_{i=0}^{\infty} \binom{i+k-1}{k-1} x^i$

## 二、典型例题

1. 只由三个字母 $a$，$b$，$c$ 组成的长度为 $n$ 的一些单词将在通信信号上传输，满足条件：传输中不得有两个 $a$ 连续出现，确定通信信道允许传输的单词个数。

2. 确定 $2\times n$ 棋盘用多米诺牌完美覆盖的方法数 $h_n$。

3. 求 $n$ 位二进制数中相邻两位不出现 11 的数的个数。

4. 某楼总共有 10 台阶梯，某人上楼时一次可以上一个或两个台阶，求不同的上法。

5. 一个平面上的 $n$ 条直线无平行及 3 线共点的情况，把平面分成多少个不重叠的区域？

6. 设 $x+2y+4z=n$ 的非负整数解（$x$，$y$，$z$）的组数为 $E_n$

（1）求 $E_n$ 的普通型母函数；

（2）求出 $E_{17}$ 的通项公式。

7. 确定可以由苹果、香蕉、橘子和梨袋装水果的带数 $h_n$，其中在每个袋子中苹果数是偶数，香蕉数是 5 的倍数，橘子数最多是 4 个，而梨的个数为 0 或 1。

## 第七讲：典型例题和真题讲解

### 一、形式化下列语句

1. 并非每个实数都是有理数。

解：设$R(x)$：$x$是实数，$Q(x)$：$x$是有理数。形式化为：$\neg\forall x(R(x)\rightarrow Q(x))$

2. 存在实数$x$，$y$，使得$x$与$y$之和大于$x$与$y$之积。

解：设$R(x)$：$x$是实数，$G(x,y)$：$x$大于$y$。则形式化为：

$\exists x\exists y(R(x)\wedge R(y)\wedge G(x+y,xy))$

3．每个人的指纹都不相同。

解：设 $M(x)$：$x$ 是人；$M(x,y)$：$x$ 与 $y$ 是不同的人；$E(x,y)$：$x$ 与 $y$ 的指纹相同。则原句可形式化为：$\forall x\forall y(M(x)\wedge M(y)\wedge M(x,y)\rightarrow\neg E(x,y))$

说明：如仅缺少 $M(x,y)$的内容，则只给 1 分。

4．自然数不是奇数就是偶数，且奇数不能被 2 整除。

解：设 $P(x)$：$x$ 是自然数，$Q(x)$：$x$ 是奇数，$R(x)$：$x$ 是偶数，$D(x)$：$x$ 能被 2 整除。

原句可形式化为：$\forall x((P(x)\rightarrow(Q(x)\vee R(x))\wedge(Q(x)\rightarrow\neg D(x)))$

说明：（1）如仅答对部分内容最多给 1 分。

（2）全句必须写成一个式子，且中间用联结词∧联结，否则扣 0.5 分。

5．并非一切事情都能由机器来完成。

解：设 $W(x)$: $x$ 是事情；$M(y)$: $y$ 是机器；$C(x,y)$：$x$ 能由 $y$ 来完成。原句可形式化为以下两种形式之一：

（1）$\neg\forall x\ \exists y(W(x)\wedge M(y)\rightarrow C(x,y))$

（2）$\exists x\ \forall y(W(x)\wedge M(y)\wedge\neg C(x,y))$

说明：写出上述任一种形式均可得满分。但如缺少设置的内容，则只给 1 分。

6．存在一个唯一的偶素数。

解：设 $P(x)$：$x$ 是素数；$E(x)$：$x$ 是偶数，$I(x,y)$：$x=y$；则原句可形式化为以下两种形式之一：

（1）$\exists x(P(x)\wedge E(x)\wedge\forall y(P(y)\wedge E(y)\rightarrow I(x,y)))$

（2）或直接设：$P(x)$：$x$ 是偶素数，$I(x,y)$：$x=y$；则原句可形式化为：

$\exists x(P(x)\wedge\forall y(P(y)\rightarrow I(x,y)))$

7．猫必捕鼠。

解：设 $C(x)$: $x$ 是猫；$M(y)$: $y$ 是老鼠；$S(x,y)$：$x$ 捕 $y$。原句可形式化：

$\forall x\ \forall y(C(x)\wedge M(y)\rightarrow S(x,y))$

评分说明：设的符号形式可以不同，但必须设 3 项。如缺少设置或逻辑符号使用有错误则只给 1 分（如 $S(x,y)$之前用的是∧）。

8．任意两个不同的实数之间必存在另一个实数。

解：设 $R(x)$：$x$ 是实数，则原句可形式化为：

（1）$\forall x\ \forall y(R(x)\wedge R(y)\wedge x\neq y\rightarrow \exists z(R(z)\wedge(x<z<y\vee y<z<x)))$

或设 $R(x)$：$x$ 是实数；$M(x,y)$：$x\neq y$；$G(x,z,y)$: $x<z<y$，则原句可形式化为：

（2）$\forall x\ \forall y(R(x)\wedge R(y)\wedge M(x,y)\rightarrow \exists z(R(z)\wedge(G(x,z,y)\vee G(y,z,x))))$

评分说明：形式化结果不能缺项，如蕴含词前面的部分书写正确可给 1 分，后面的部分，析取词两端的内容必须完整，否则需扣 1 分。

**二、填空题**

1. 设A={$a$，$b$，$c$，$d$}，B={1，2，3}，从A到B不同的函数共有_____个。

解：因为|A|=4，|B|=3，因此共有$3^4$个。

2. 设集合A的基数|A|为$n$，在A上有_____个不同的自反关系，有_____个不同的对称关系。

解：A上的关系可以用一个$n\times n$的关系矩阵表示，自反关系只要求对角线上的元素全为1，其他位置上的元素任意，可以0或1，因此共有$2^{n^2-n}$种关系。A上的对称关系个数为$2^{\frac{n^2+n}{2}}$

3．设$A$、$B$ 均为有穷集合，$A$ 和$B$ 的基数分别是$m$ 和$n$（$m>0, n>0$）。

（1）当 $m$ 和 $n$ 满足_____时，存在从 $A$ 到 $B$ 的双射函数。

此时共可生成_____个不同的双射函数。

（2）当 $m$ 和 $n$ 满足_____时，存在从 $A$ 到 $B$ 的单射函数。

此时共可生成_____个不同的单射函数。

解：（1）$m=n$　　$m!$

（2）$m\le n$　　$C_n^m\cdot m!=A_n^m$

4. 已知 5 位老师和 3 位学生围圆桌就坐，如果要求学生两两不相邻，则有_____种就坐方案。

解：　1440

5. 整除 2310 的正奇数有_____个。

解：16

6. 设图 $G$ 的顶点集合为 $V(G)=\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$，边集合为 $E(G)=\{v_1v_2,v_2v_3,v_3v_4,v_4v_1,v_1v_3\}$。则 $G$ 的生成树有_____棵。

解：8

7. 5 位男生和 5 位女生排成男女相间的一列，有_____种不同的排法。

解：$2\cdot(5!)^2$

8．具有 $n\,(n>1)$个顶点的连通图至少有_____条边。

解：$n$-1

9. 一个大正方形是由四个相同的小正方向构成，如图 1 所示，用黑白两种颜色对 4 个小正方形着色，如果经过某种旋转，颜色能完全吻合的方案认为是相同的，则有_____种不同的方案。

解：6

2　　1

3　　4

图 1

10. 设 $K_N$是 $N$个顶点（$N$为正整数）的完全图，对 $K_N$的每条边进行红、蓝两种颜色任意着色，都至少存在一个红色边三角形或蓝色边三角形，则最小的 $N$是_____。

解：6

11. $\binom{n}{0}-\binom{n}{1}+\binom{n}{2}-\binom{n}{3}+\ldots+(-1)^n\binom{n}{n}=$_____。其中$\binom{n}{k}$表示从 $n$ 个不同元素中取 $k$ 个的组合数。

解：0

14. 设 $G$是有 $n$ 个顶点的简单图，除其中一个顶点外，其余顶点的度（次）均为奇数。在 $G$的补图中有_____个度为奇数的顶点。

解：$n$-1

## 三、解答题

1. 设P↑Q=﹁（P∧Q），试将﹁P，P∧Q，P∨Q仅用联结词↑表示出来。

解：P↑Q表示P和Q进行先与后非的操作。

﹁P =﹁（P∧P）= P↑P

P∧Q = ﹁﹁（P∧Q）=﹁（P↑Q）= （P↑Q）↑（P↑Q）

P∨Q =﹁﹁（ P∨Q）=﹁（﹁P∧﹁Q）=（﹁P ）↑（﹁Q ）=（P↑P）↑（Q↑Q）

2. 设 $T$ 是一棵有 13 个顶点的树，称树中度为 1 顶点为叶子。如果 $T$ 的顶点的度只可能是 1，2，5 且 $T$ 恰好有 3 个度为 2 的顶点，那么，$T$ 中有多少个叶子？

解：设 $T$ 中有 $x$ 个叶子，则 $T$ 中有 $13 - 3 - x = 10 - x$ 个度为 5 的顶点，

由于树中的边数等于顶点个数减去 1，即边数为 12 -------2 分

由顶点度数之和等于边数的两倍得

$1\times x + 2 \times 3 + 5\times (10 - x) = 2 \times 12$

解得 $x = 8$ ，故 $T$ 中有 8 个叶子。

3. 求由 2 个 0、3 个 2 和 3 个 5 构成的八位数共有多少个?

解：设所求的个数为 $\boldsymbol{x}$ ，则由 2 个 0、3 个 2 和 3 个 5 构成的首项为 2 的八位数有

$\frac{(2+2+3)!}{2!2!3!} = 210$ 个 ……2 分

由 2 个 0、3 个 2 和 3 个 5 构成的首项为 5 的八位数也有

$\frac{(2+2+3)!}{2!2!3!} = 210$ 个 ……2 分

故由加法原则得 $x$=210+210=420。

4. 设图 $G$ 有 14 个顶点，27 条边，每个顶点的度只可能为 3、4 或 5，且 $G$ 有 6 个度为 4 的顶点，问 $G$ 有多少个度为 3 的顶点？多少个度为 5 的顶点？

解：设 $G$ 中有 $x$ 个度为 3 的顶点，

则 $G$ 中有 $14 - 6 - x = 8 - x$ 个度为 5 的顶点 ……2 分

由于顶点度数之和等于边数的两倍得

$3x + 4 \times 6 + 5 \times (8 - x) = 2 \times 27$

即 $x = 5$ ……2 分

故 $G$ 中有 5 个度为 3 的顶点，3 个度为 5 的顶点。

5. 有 200 本相同的书，欲摆放在四个不同的书柜里，使得每个书柜摆放的书的数目只可能是 20、40、60、80、100 本，问有多少种摆放方法？

解：所求的放法数对应

$(x^{20}+x^{40}+x^{60}+x^{80}+x^{100})^4$ 中 $x^{200}$ 的系数。

$$(x^{20}+x^{40}+x^{60}+x^{80}+x^{100})^4=x^{80}(1+x^{20}+x^{40}+x^{60}+x^{80})^4=x^{80}(\frac{1-x^{100}}{1-x^{20}})^4$$

$$(1-x^{100})^4=1-4x^{100}+6x^{200}-4x^{300}+x^{400}$$

$$(\frac{1}{1-x^{20}})^4=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{k+3}{3}x^{20k}$$

$$(x^{20}+x^{40}+x^{60}+x^{80}+x^{100})^4=x^{80}(1-4x^{100}+6x^{200}-4x^{300}+x^{400})\sum_{k=0}^{\infty}\binom{k+3}{3}x^{20k}$$

故 $x^{200}$ 的系数为 $\binom{6+3}{3}-4\binom{1+3}{3}=84-16=68$

所以有 68 种放法。

6．设集合 $A=\{a, b\}$，试回答下列问题：

（1）写出 $A$ 上所有的偏序关系。

（2）写出 $A$ 上所有的函数，并指出哪些是双射函数。

解：$A$ 上的偏序关系有如下 3 个：

$R_1=I_A=\{<a,a>, <b,b>\}$；

$R_2=I_A \cup \{<a,b>\}$；

$R_3=I_A \cup \{<b, a>\}$；　　……3 分

$A$ 上的函数共有 4 个：

$f_1=\{<a, a>, <b, a>\}$；

$f_2=\{<a, a>, <b, b>\}$；

$f_3=\{<a, b>, <b, a>\}$；

$f_4=\{<a, b>, <b, b>\}$

其中 $f_2$ 、$f_3$ 是双射函数。

7. 计算 $\forall xP(x) \rightarrow \exists yP(y)$ 的否定式。否定式中仅可使用 $\{\neg, \vee, \wedge\}$ 中的联结词，且否定词“¬”不能出现在量词的前面。

解：记原式为 A = $\forall xP(x) \rightarrow \exists yP(y)$。题目要求计算¬A。为书写简便，

设 B = $\forall xP(x)$，C = $\exists yP(y)$

则原式可化为A = (B→C)。

$\neg A=\neg(B\rightarrow C)=\neg(\neg B\vee C)=\mathbf{B}\wedge\neg C$

$=\ \forall xP(x)\wedge\neg\exists yP(y)=\ \forall xP(x)\wedge\forall y\neg P(y)$

故$\forall xP(x)\rightarrow\exists yP(y)$ 的否定式为$\forall xP(x)\wedge\forall y\neg P(y)$。

8. 求方程 $x_1+x_2+x_3+x_4=10$ 正整数解的个数。

解：令 $y_1=x_1-1, y_2=x_2-1, y_3=x_3-1, y_4=x_4-1$，则此问题等价于求满足方程

$y_1+y_2+y_3+y_4=6$ 的非负整数解的个数

而 $y_1+y_2+y_3+y_4=6$ 非负整数解的个数等价于从 6+4－1 个中取出 3 个的组合数，即

$$\binom{6+4-1}{3}=\binom{9}{3}=\frac{9\times8\times7}{3\times2\times1}=84$$

9. 设 $n$ 个人的包事先存放在会议寄存处，且寄存处只存有着 $n$ 个包。这 $n$ 个人随机进入这间黑暗的寄存处，每人随意取回一个包。试问所有人都拿错包的概率是多少？

解：求所有人都拿错包的方法数 $D_n$ 等价于求 $n$ 个数 $1, 2,3,\cdots,n$ 的错排数目问题----2 分

设 $A_i$（$i=1, 2,\cdots,n$）是第 $i$ 个人拿回自己包的结果集合，则取回包的总方法数为 $n!$，

$|A_i|=(n-1)!$，$|A_i\cap A_j|=(n-2)!$，…，$|Ai_1\cap Ai_2\cap\cdots Ai_k|=(n-k)!$。利用容斥原理，

$$D_n=|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\cdots\cap\overline{A_n}|=n!-\binom{n}{1}(n-1)!+\binom{n}{2}(n-2)!-\cdots+(-1)^n\binom{n}{n}(n-n)!$$

$$D_n=n!\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}=n!(\frac{1}{0!}-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\cdots+(-1)^n\frac{1}{n!})$$

评分说明：没有证明过程直接给出 $D_n=n!(\frac{1}{0!}-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\cdots+(-1)^n\frac{1}{n!})$ 扣 2 分。

**四、证明题**

1. 证明整除关系是正整数集合上的偏序关系。

证明：记整除关系为“|”

（1） 自反性

对任意的$x\in Z_+$，显然任何一个正整数整除它本身，故$x|x$，即“|”是自反的。

（2） 反对称性

对任意的$x|y$，$y|x$，可知$x\le y$，$y\le x$，故$x=y$，即“|”是反对称的。

（3） 传递性

对任意的$x|y$，$y|z$，可知$y=mx$，$z=ny$，其中$m$、$n$均为正整数，故$z=mnx$，所以$x|z$，即“|”是传递的。

综上所述得“|”是$Z_+$上的偏序关系。

2. 设$G=(V, E)$是简单的无向平面图，证明$G$中至少有一个结点的度数小于等于5。

解：假设$G$的每个结点的度数都大于等于6，则$\Sigma d(v)\geq 6n$,由于$2m=\Sigma d(v)$ 所以$m\geq 3n$,其中$m$是边数，$n$是顶点数。但是如果G是简单的无向平面图，则有$m\leq 3n-6$，相互矛盾。所以$G$中至少有一个结点的度数小于等于5。

3．设 $R$ 是非空集合 $A$ 上的二元关系，$R$ 满足条件：

（1）$R$ 是自反的；

（2）若$<a, b>\in R \wedge <a, c>\in R$，则$<b, c>\in R$;

试证明 $R$ 是 $A$ 上的等价关系。

证明：由条件（1），$R$ 已满足自反性。需证明 $R$ 满足对称性和传递性。

1）对于任意的$<a, b>$，$<a, b>\in R$ 且由条件（1）

$\Rightarrow <a, b>\in R \wedge <a, a>\in R$ ----------1 分

由条件（2） $\Rightarrow <b, a>\in R$ ----------1 分

所以，$R$ 满足对称性。

2）对于任意的$<a, b>$，$<b, c>$，$<a, b>\in R \wedge <b, c>\in R$

由对称性$\Rightarrow <b, a>\in R \wedge <b, c>\in R$ ----------1 分

由条件（2）$\Rightarrow <a, c>\in R$ ----------1 分

所以，$R$ 满足传递性。综合 1），2）可得，$R$ 是 $A$ 上的等价关系。

4. 随意地把一个 9×3 棋盘的每个方格涂成红色或蓝色，求证：必有两行方格的涂色是一样的。

证明：用红、蓝两色去涂 1×3 棋盘，共有 $2^3=8$ 种涂色方法

设 $a_i\,(i=1, 2, \cdots, 8)$ 表示第 $i$ 种涂色方法，设 $J$ 是任一个已用红、蓝涂了色的 9×3 棋盘，以 $b_k\,(k=1, 2, \cdots, 9)$ 表示 $J$ 的第 $k$ 行的涂色方法。设 $B=\{b_1, b_2, \cdots, b_9\}$，则 $B$ 中 9 个元素用 8 种涂色方法去涂，由鸽笼原理，必有正整数 $t\,(t\geq 2)$个元素涂色相同，这说明必有两行方格的涂色是一样的。

5. 对任意集合 A、B，试证明 $A\cap B=A \Leftrightarrow A\subseteq B$。

证明：先证 $A\cap B = A \Rightarrow A \subseteq B$

若 $A\cap B = A$，则：$\forall x$，$x\in A \Leftrightarrow x\in A\cap B \Leftrightarrow x\in A \wedge x\in B \Rightarrow x\in B$

从而有 $A\cap B = A \Rightarrow A \subseteq B$。……3 分

再证 $A \subseteq B \Rightarrow A\cap B = A$

利用反证法，假设 A ⊆B，但 A∩B≠A，则

（1）必存在元素 $e$，$e$∈A，但 $e$ 不属于 A∩B。即 $e$∈A∧$e$∉B，而由 A ⊆B 知，$e$∈A 必有 $e$∈B， 则 $e$∈A 必有 $e$∈A∩B，所以假设不成立。或

（2）存在元素 $e$∈A∩B，但 $e$ 不属于 A。

由 $e$∈A∩B，则有 $e$∈A∧$e$∈B，同样与假设矛盾。

综合上述，有 A∩B = A ⇔ A ⊆B 成立。

5．设$f$：$A\to B$，$g$：$B\to C$，其中，对于任意的$b\in B$，$g(b)=\{x|x\in A\wedge f(x)=b\}$，

求证：当$f$ 为满射时，$g$ 为单射。

证明：因为$f$ 是满射的，所以对于任意的$b\in B$, $g(b)\neq\Phi$。若$g$非单射，必存在$b1$，$b_2\in B$, 且$b_1\neq b_2$，使得$g(b_1)=g(b_2)$。于是，对于任意的$x$，$x\in g(b_1)\Leftrightarrow x\in g(b_2)$，

而$x\in g(b_1)\Rightarrow f(x)=b_1$，　（1）

$x\in g(b_2)\Rightarrow f(x)=b_2$，　（2）

由（1），（2）可知$b_1=b_2$，这与$b_1\neq b_2$矛盾，所以$g$是单射的。